ハイブリッドクラウド
FlexPod

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/hybrid-cloud/cloud-insights_netapp_cloud_insights_for_flexpod.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハイブリッドクラウド 1
NetApp Cloud Insights for FlexPod の略 1
FabricPool with FlexPod - Amazon AWS S3 への非アクティブなデータ階層化 25

ハイブリッドクラウド

NetApp Cloud Insights for FlexPod の略

TR-4868 ：『 NetApp Cloud Insights for FlexPod 』

ネットアップ、 Alan Cowles 氏

協力：

このテクニカルレポートで詳述されている解決策は、 ONTAP データセンター解決策の一部として導入されている NetApp AFF を実行している NetApp Cloud Insights A800 ストレージシステムを監視するために、NetApp FlexPod サービスを設定する方法を示しています。

お客様にもたらされる価値

ここで詳述する解決策は、フル機能を備えたハイブリッドクラウド環境向けの監視解決策に関心があり、ONTAP をプライマリストレージシステムとして導入するお客様に価値を提供します。これには、ネットアップの AFF および FAS ストレージシステムを使用する FlexPod 環境が含まれます。

ユースケース

この解決策環境のユースケースは次のとおりです。

- FlexPod 解決策の一部として導入された ONTAP ストレージシステムのさまざまなリソースと使用率を監視する必要がある組織。
- AFF または FAS システムを使用して FlexPod 解決策で発生したインシデントのトラブルシューティングを行い、解決時間を短縮したいと考えている組織。
- コストの最適化を検討している組織では、無駄なリソースに関する詳細な情報を提供するカスタマイズされたダッシュボードや、 ONTAP などの FlexPod 環境でコスト削減を実現できる場所などが挙げられます。

対象読者

解決策の対象となるグループは次のとおりです。

- コストの最適化とビジネス継続性に関心を持つ IT エグゼクティブとその関係者。
- データセンターやハイブリッドクラウドの設計と管理に関心のあるソリューションアーキテクト。
- トラブルシューティングとインシデント解決を担当するテクニカルサポートエンジニア。

Cloud Insights は、計画、トラブルシューティング、メンテナンス、およびビジネス継続性の確保に役立ついくつかの有用なデータタイプを提供するように設定できます。FlexPod Datacenter 解決策 with Cloud Insights を監視し、集計データをわかりやすいカスタマイズされたダッシュボードに表示することで、 ニーズに応じて環境内のリソースをいつ拡張する必要があるかを予測できるだけでなく、システム内で問題の原因となっている特定のアプリケーションやストレージボリュームを特定することもできます。これにより、監視対象のイ

ンフラストラクチャが予測可能で、期待どおりに動作することが保証されます。これにより、組織は定義済みの SLA を提供し、必要に応じてインフラストラクチャを拡張できるようになり、無駄と追加コストを削減できます。

アーキテクチャ

このセクションでは、 Cloud Insights で監視される NetApp AFF A800 システムを含む、 FlexPod データセンター統合インフラのアーキテクチャについて説明します。

解決策テクノロジ

FlexPod Datacenter 解決策には、次に示す最小コンポーネントが含まれており、可用性が高く、拡張性に優れ、検証済みで、サポートされている統合インフラ環境を構築できます。

- NetApp ONTAP ストレージノード × 2 （ HA ペア × 1 ）
- Cisco Nexus データセンターネットワークスイッチ × 2
- Cisco MDS ファブリックスイッチ × 2 （ FC 環境ではオプション）
- Cisco UCS ファブリックインターコネクト × 2
- 1 台の Cisco UCS ブレードシャーシに 2 台の Cisco UCS B シリーズブレードサーバを搭載

または

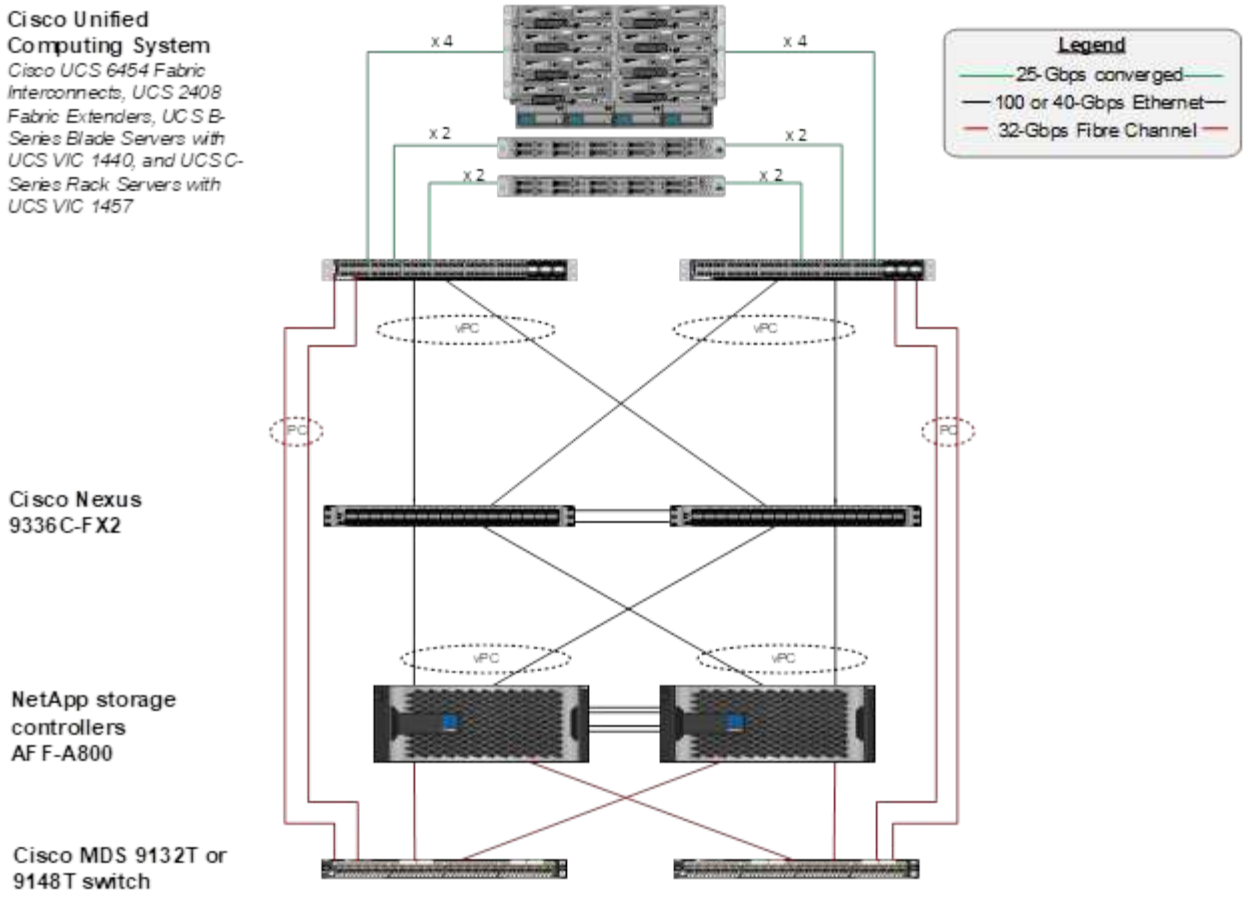
- Cisco UCS C シリーズラックマウントサーバ × 2

Cloud Insights でデータを収集するには、 FlexPod データセンター環境内、またはデータを収集するコンポーネントにアクセスできる場所に、仮想マシンまたは物理マシンとして Acquisition Unit を導入する必要があります。Acquisition Unit ソフトウェアは、サポートされている複数の Windows または Linux オペレーティングシステムを実行するシステムにインストールできます。次の表に、このソフトウェアの解決策コンポーネントを示します。

オペレーティングシステム	バージョン
Microsoft Windows の場合	10.
Microsoft Windows Server の場合	2012 、 2012 R2 、 2016 、 2019
Red Hat Enterprise Linux の場合	7.2 – 7.6
CentOS の場合	7.2 – 7.6
Oracle Enterprise Linux の場合	7.5
Debian	9.
Ubuntu	18.04 LTS

アーキテクチャ図

次の図に、解決策のアーキテクチャを示します。



ハードウェア要件

次の表に、解決策の実装に必要なハードウェアコンポーネントを示します。解決策の特定の実装で使用されるハードウェアコンポーネントは、お客様の要件に応じて異なる場合があります。

ハードウェア	数量
Cisco Nexus 9336C-FX2	2.
Cisco UCS 6454 ファブリックインターコネクト	2.
Cisco UCS 5108 ブレードシャーシ	1.
Cisco UCS 2408 ファブリックエクステンダ	2.
Cisco UCS B200 M5 ブレード	2.
NetApp AFF A800	2.

ソフトウェア要件

次の表に、解決策の実装に必要なソフトウェアコンポーネントを示します。解決策の特定の実装で使用されるソフトウェアコンポーネントは、お客様の要件に応じて異なる場合があります。

ソフトウェア	バージョン
Cisco Nexus ファームウェア	9.3 （5）
Cisco UCS のバージョン	4.1 （2a）

ソフトウェア	バージョン
NetApp ONTAP のバージョン	9.7
NetApp Cloud Insights のバージョン	2020 年 9 月、基本
Red Hat Enterprise Linux の場合	7.6
VMware vSphere の場合	6.7U3

ユースケースの詳細

この解決策環境のユースケースは次のとおりです。

- NetApp Active IQ デジタルアドバイザに提供されたデータを基に環境を分析し、ストレージシステムのリスクとストレージ最適化に関する推奨事項を評価します。
- FlexPod Datacenter 解決策に導入された ONTAP ストレージ・システムの問題をトラブルシューティングするには、システム統計情報をリアルタイムで調べます。
- ONTAP データセンター統合インフラに導入された FlexPod ストレージシステムの特定の関心ポイントを簡単に監視できるように、カスタマイズしたダッシュボードを生成できます。

設計上の考慮事項

FlexPod Datacenter 解決策は、シスコとネットアップが設計した統合インフラです。エンタープライズワークロードを実行するための、動的で可用性が高く、拡張性に優れたデータセンター環境を提供します。解決策のコンピューティングリソースとネットワークリソースは Cisco UCS および Nexus 製品から提供され、ストレージリソースは ONTAP ストレージシステムから提供されます。解決策設計は、更新されたハードウェアモデルまたはソフトウェアとファームウェアのバージョンが利用可能になったときに、定期的に拡張されます。これらの詳細情報に加え、解決策の設計と導入に関するベストプラクティスも、 Cisco Validated Design （ CVD ）または NetApp Verified Architecture （ NVA ）ドキュメントにキャプチャされ、定期的に公開されています。

FlexPod Datacenter 解決策の設計に関する最新の CVD ドキュメントを参照できます "こちらをご覧ください"。

Cloud Insights for FlexPod を導入します

解決策を導入するには、次のタスクを実行する必要があります。

1. Cloud Insights サービスに登録します
2. Acquisition Unit として設定する VMware 仮想マシン（ VM ）を作成します
3. Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）ホストをインストールします
4. Cloud Insights ポータルで Acquisition Unit インスタンスを作成し、ソフトウェアをインストールします
5. FlexPod データセンターから Cloud Insights に監視対象のストレージシステムを追加します。

NetApp Cloud Insights サービスに登録します

NetApp Cloud Insights サービスに登録するには、次の手順を実行します。

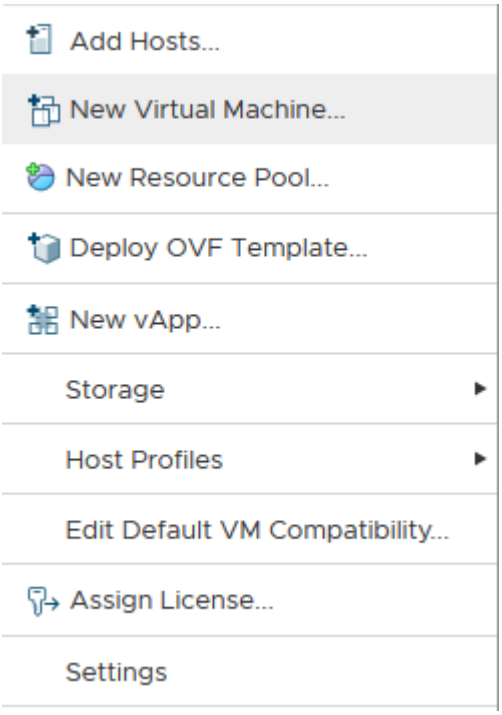
1. に進みます "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"

2. 画面の中央にあるボタンをクリックして 14 日間の無償トライアルを開始するか、右上にあるリンクをクリックして、既存の NetApp Cloud Central アカウントに登録またはログインします。

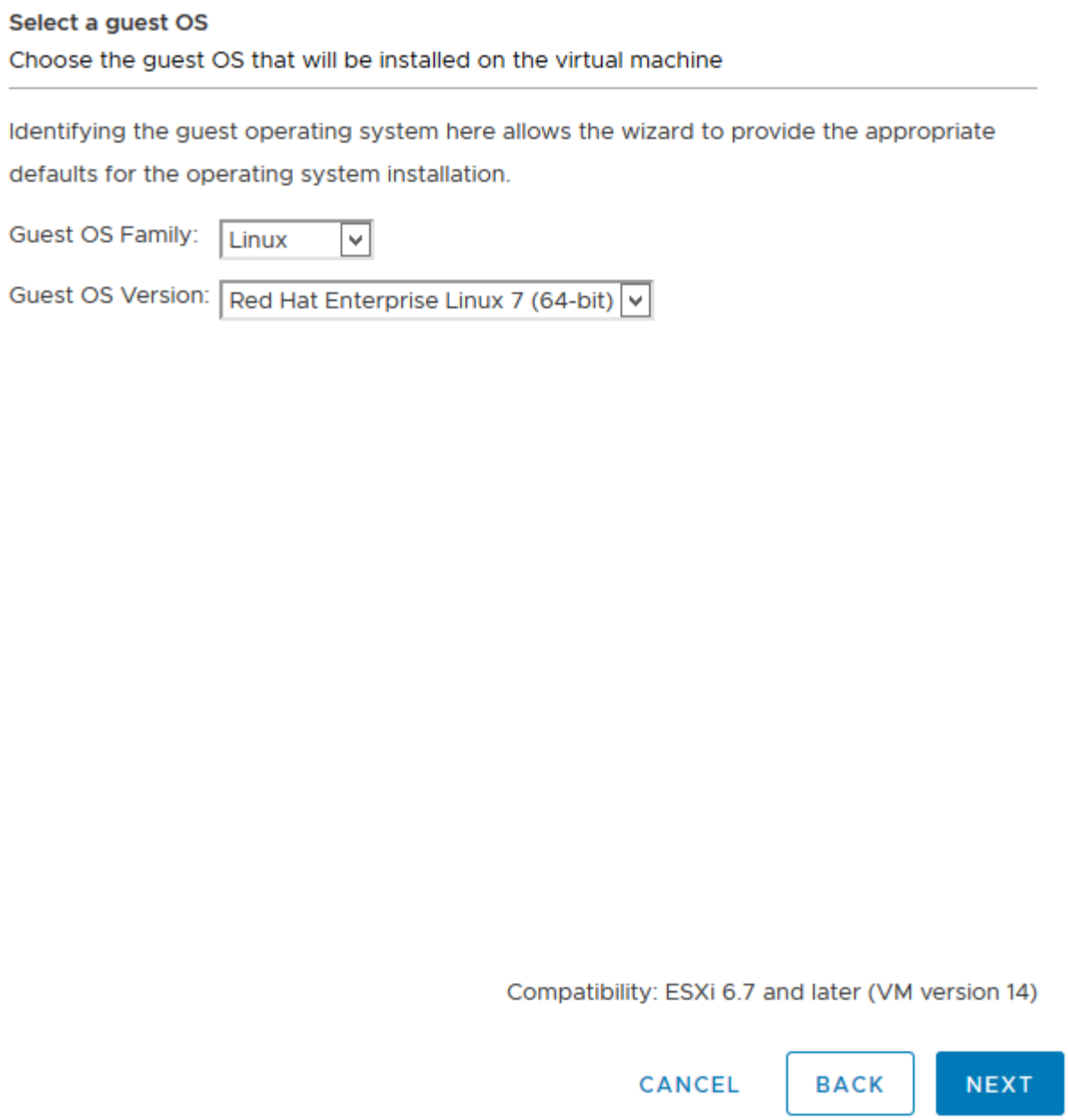
Acquisition Unit として設定する **VMware** 仮想マシンを作成する

VMware VM を作成して Acquisition Unit として設定するには、次の手順を実行します。

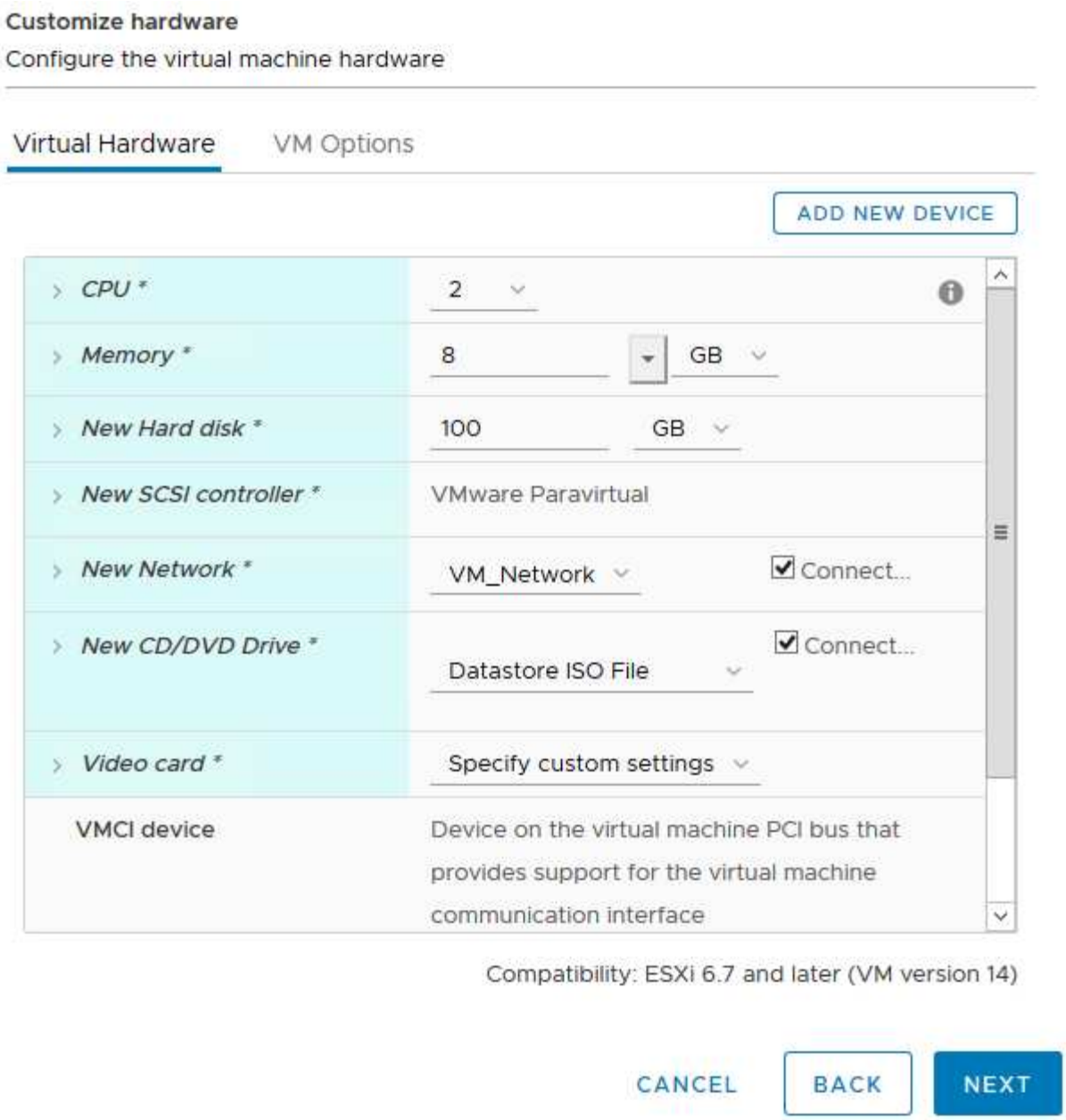
1. Web ブラウザを起動して VMware vSphere にログインし、 VM をホストするクラスタを選択します。
2. そのクラスタを右クリックし、メニューから [仮想マシンの作成] を選択します。



3. 新規仮想マシンウィザードで、次へをクリックします。
4. VM の名前を指定し、インストール先のデータセンターを選択して、 Next （次へ）をクリックします。
5. 次のページで、 VM のインストール先となるクラスタ、ノード、またはリソースグループを選択し、 [次へ] をクリックします。
6. VM をホストする共有データストアを選択し、 Next （次へ）をクリックします。
7. VM の互換性モードが ESXi 6.7 以降に設定されていることを確認し '[次へ] をクリックします
8. [Guest OS Family Linux, Guest OS Version: Red Hat Enterprise Linux 7 (64 bit)] を選択します。



9. 次のページでは、 VM のハードウェアリソースをカスタマイズできます。Cloud Insights Acquisition Unit には、次のリソースが必要です。リソースを選択したら、 [次へ] をクリックします。
   a. CPU × 2
   b. 8GB の RAM
   c. 100GB のハードディスクスペースが必要です
   d. ポート 443 で SSL 接続を介して FlexPod データセンターおよび Cloud Insights サーバのリソースにアクセスできるネットワーク。
   e. 選択した Linux ディストリビューション（ Red Hat Enterprise Linux ）の ISO イメージをブート元として指定します。

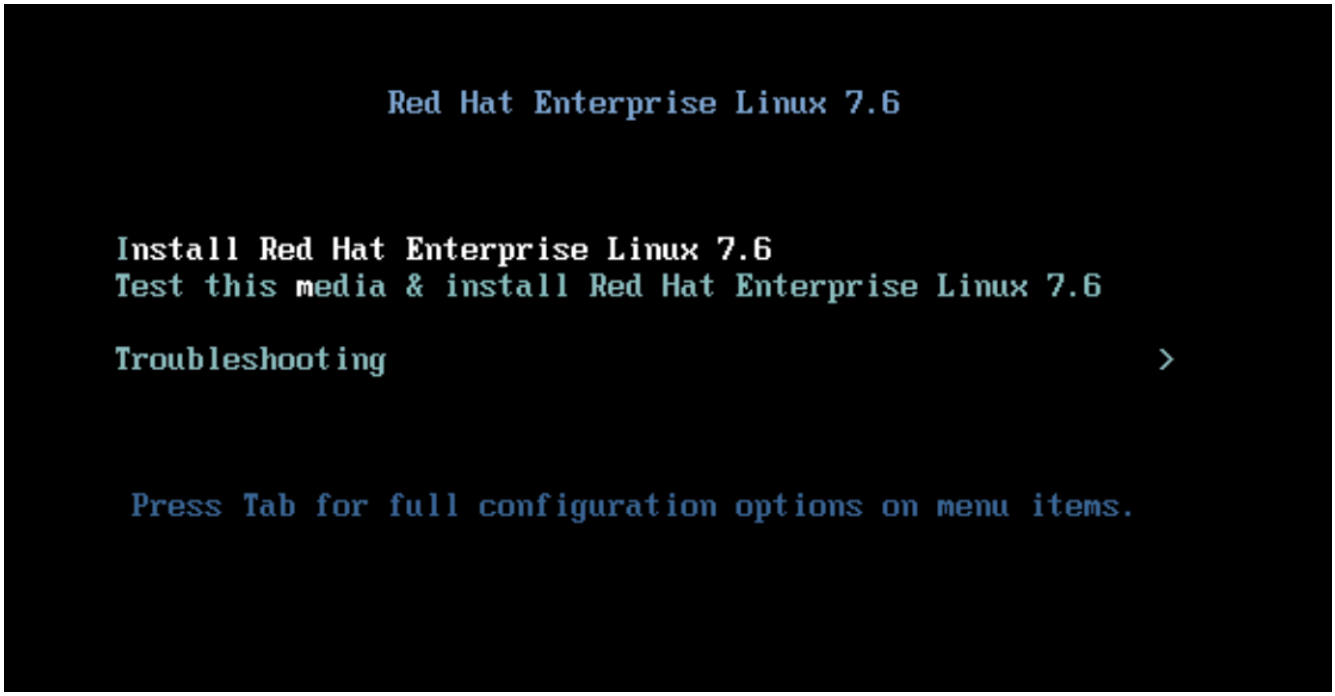


10. VM を作成するには、 [Ready to Complete] ページで設定を確認し、 [Finish] をクリックします。

Red Hat Enterprise Linux をインストールします

Red Hat Enterprise Linux をインストールするには、次の手順を実行します。

1. VM の電源をオンにし、ウィンドウをクリックして仮想コンソールを起動し、 Red Hat Enterprise Linux 7.6 をインストールするオプションを選択します。



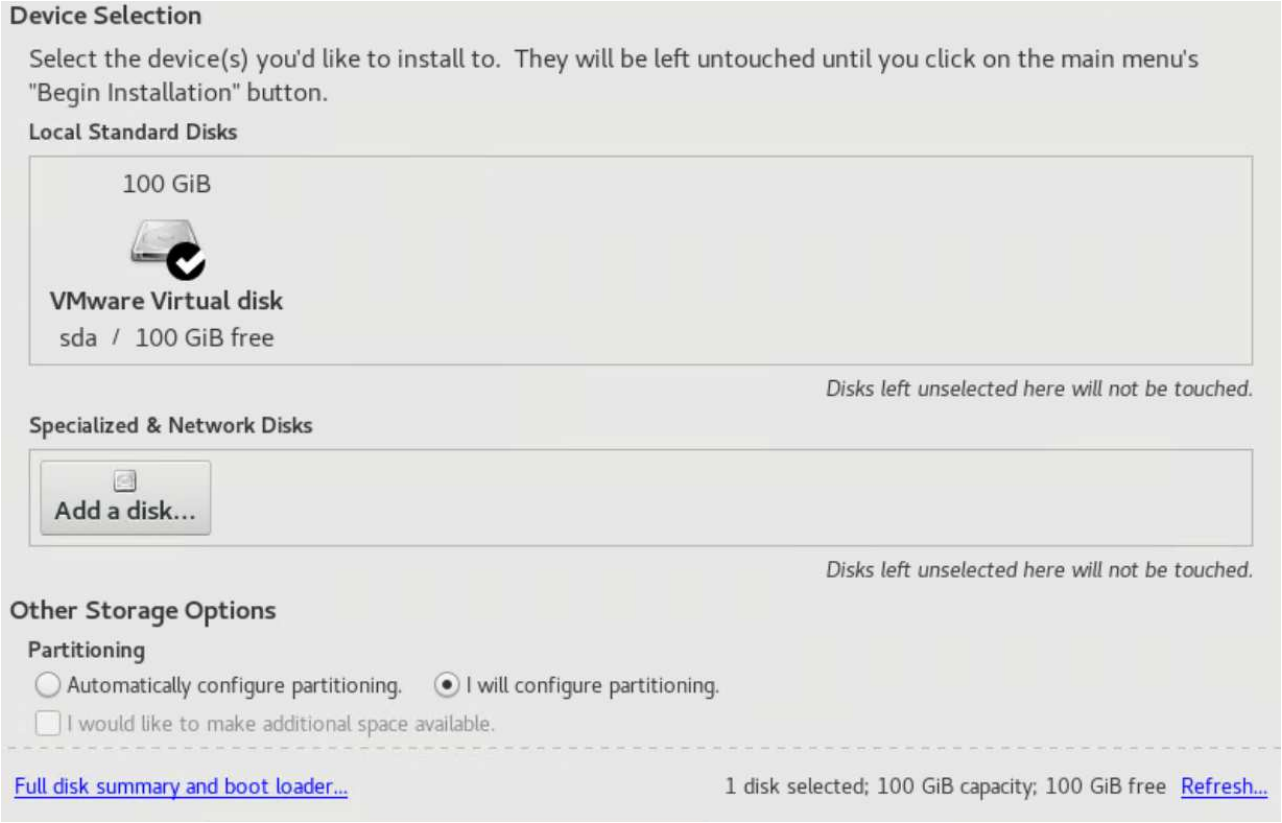
2. 使用する言語を選択し、 [続行] をクリックします。

   次のページはインストールの概要です。これらのオプションのほとんどはデフォルト設定のままでかまいません。

3. 次のオプションを実行して、ストレージレイアウトをカスタマイズする必要があります。

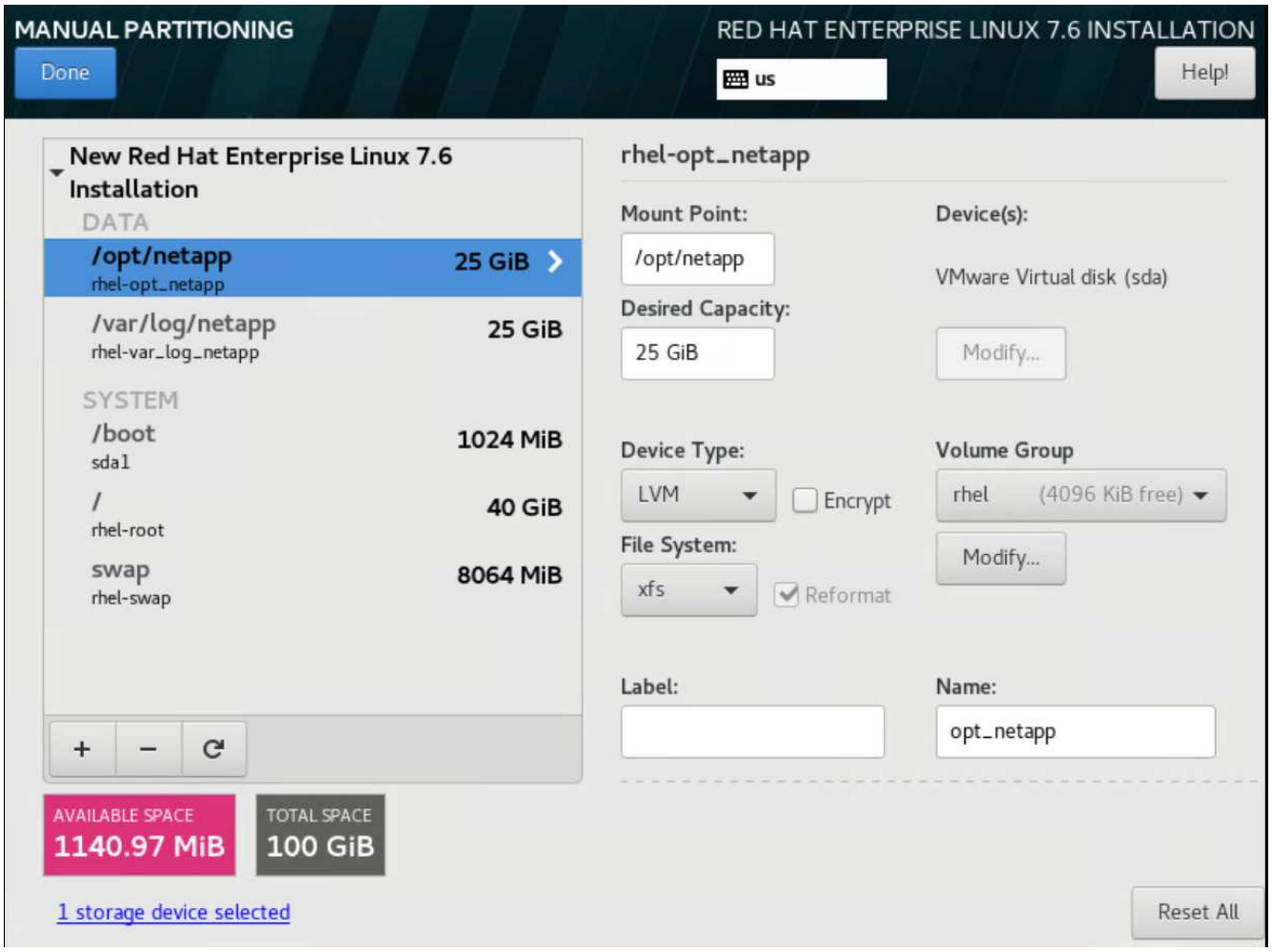
   a. サーバのパーティションをカスタマイズするには、インストール先をクリックします。

   b. VMware 仮想ディスク 100GiB がブラックチェックマークで選択されていることを確認し、 [I will Configure Partitioning （パーティションの設定）] オプションボタンを選択します。



c. 完了をクリックします。

新しいメニューが表示され、パーティションテーブルをカスタマイズできます。それぞれ 25 GB を '/opt/NetApp' と '/var/log/netapp' 専用にします残りのストレージをシステムに自動的に割り当てることができます。

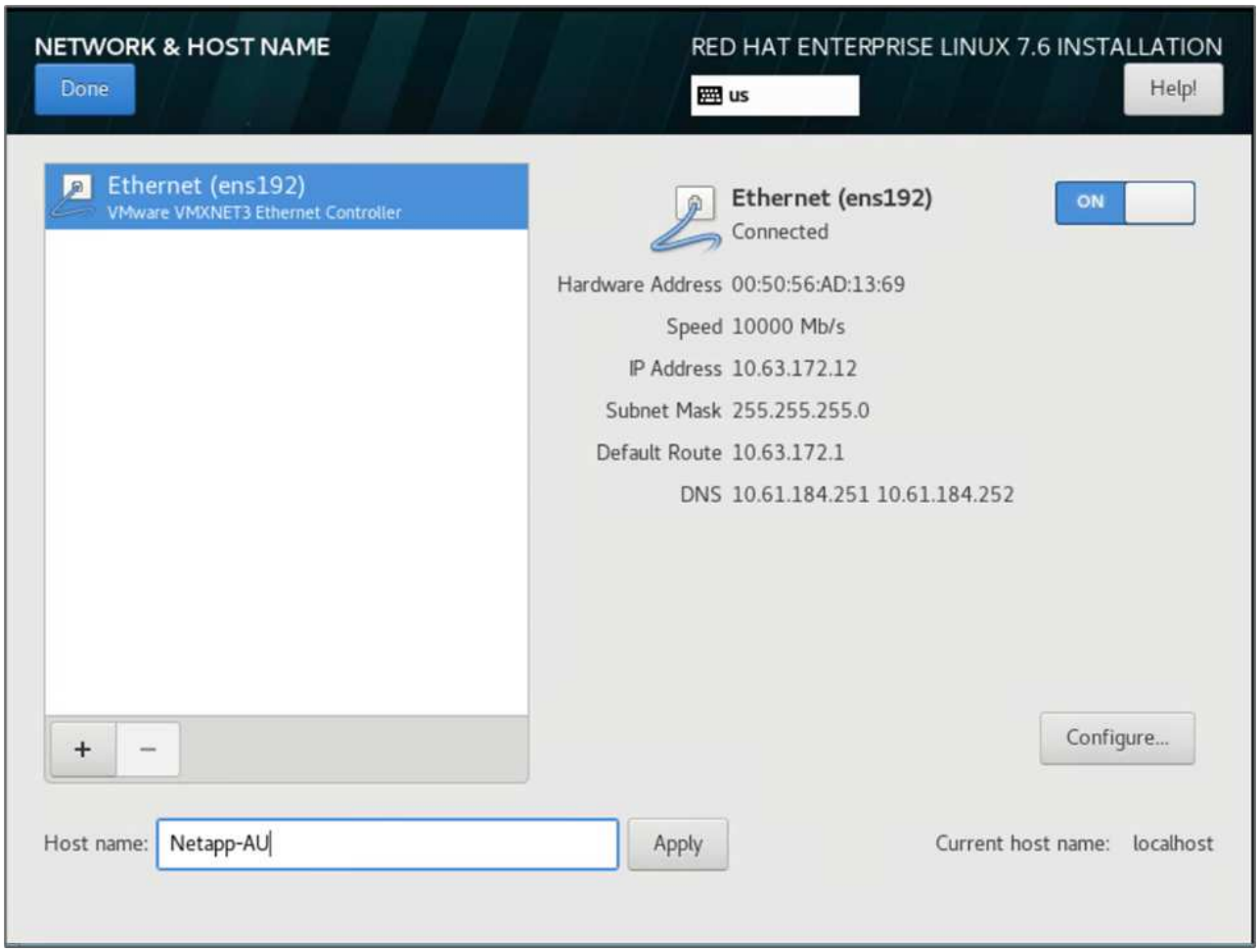


a. [インストールの概要] に戻るには、 [完了] をクリックします。

4. [ネットワークとホスト名] をクリックします。

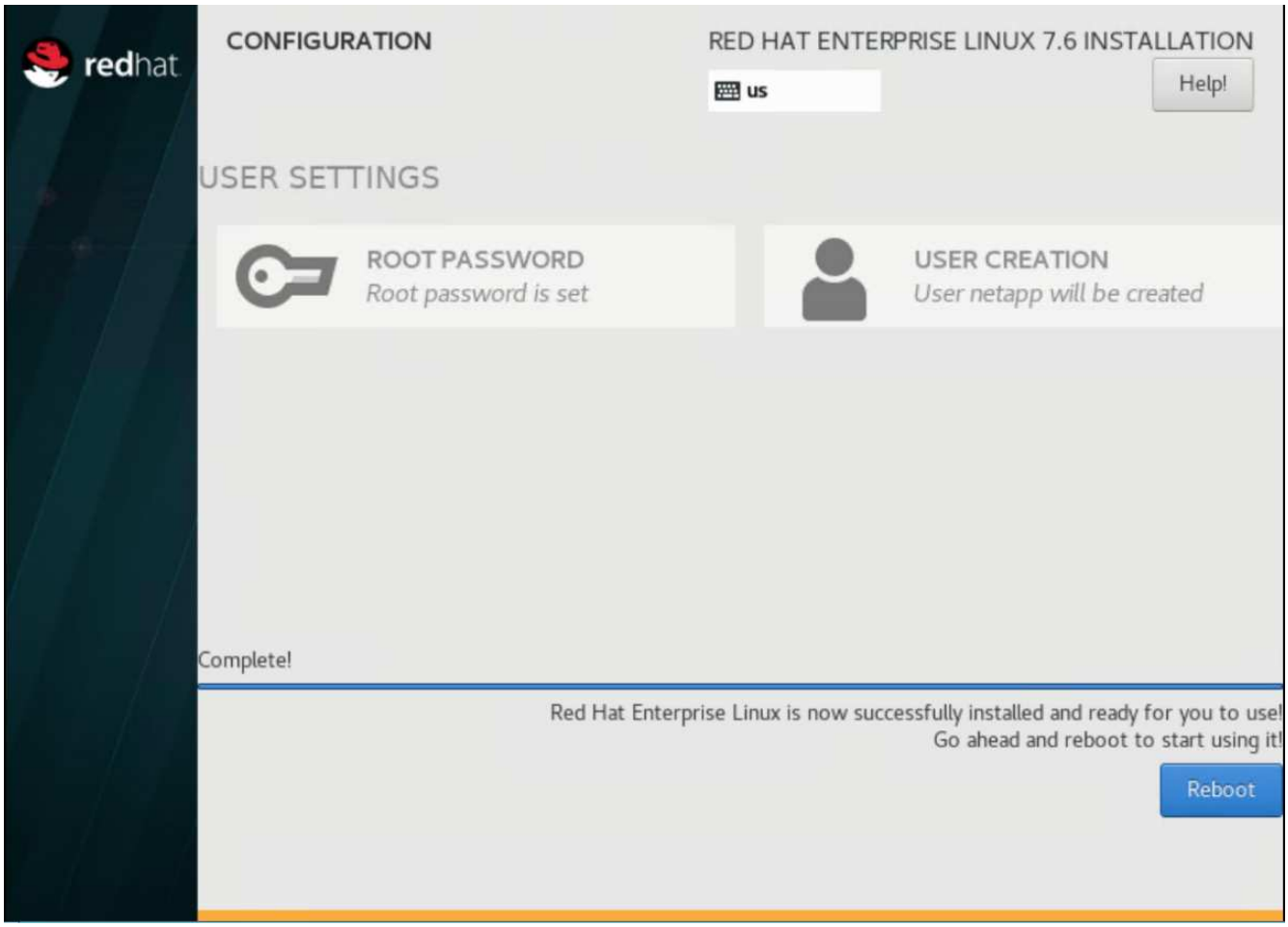
   a. サーバのホスト名を入力します。

   b. スライダボタンをクリックして、ネットワークアダプタの電源をオンにします。ネットワークに Dynamic Host Configuration Protocol （ DHCP ；動的ホスト構成プロトコル）が設定されている場合は、 IP アドレスが割り当てられます。表示されない場合は、 Configure （設定）をクリックし、アドレスを手動で割り当てます。



c. 。[完了] をクリックして、 [インストールの概要] に戻ります。

5. [インストールの概要] ページで、 [インストールの開始] をクリックします。
6. インストールの進行状況ページで、 root パスワードを設定するか、ローカルユーザーアカウントを作成できます。インストールが完了したら、 Reboot （再起動）をクリックしてサーバを再起動します。



7. システムが再起動したら、サーバにログインし、 Red Hat Subscription Manager に登録します。

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager register
Registering to: subscription.rhsm.redhat.com:443/subscription
Username: alan.cowles@netapp.com
Password:
The system has been registered with ID: a47f2e7b-81cd-4757-85c7-eb1818c2c2a1
The registered system name is: Netapp-AU
[root@Netapp-AU ~]#
```

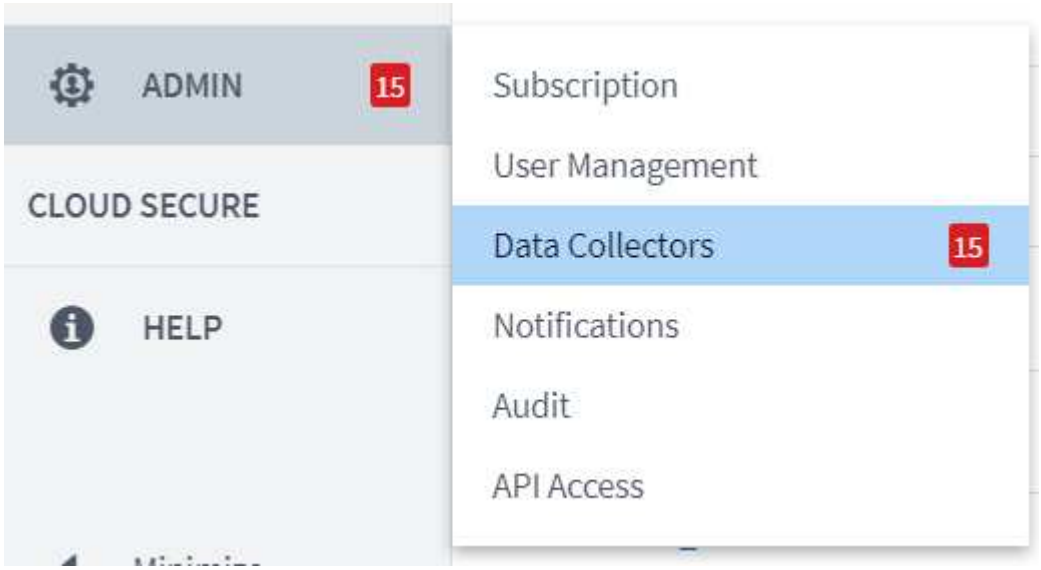
8. Red Hat Enterprise Linux のサブスクリプションを追加します。

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager attach --pool=8a85f99b710f3b1901713b90b9e154cf
Successfully attached a subscription for: Red Hat Enterprise Linux, Standard Support (128 Sockets, NFR, Partner Only)
[root@Netapp-AU ~]#
```

Cloud Insights ポータルで **Acquisition Unit** インスタンスを作成し、ソフトウェアをインストールする

Cloud Insights ポータルで Acquisition Unit インスタンスを作成してソフトウェアをインストールするには、次の手順を実行します。

1. Cloud Insights のホームページで、左側のメインメニューの Admin エントリにカーソルを合わせ、メニューから Data Collectors を選択します。

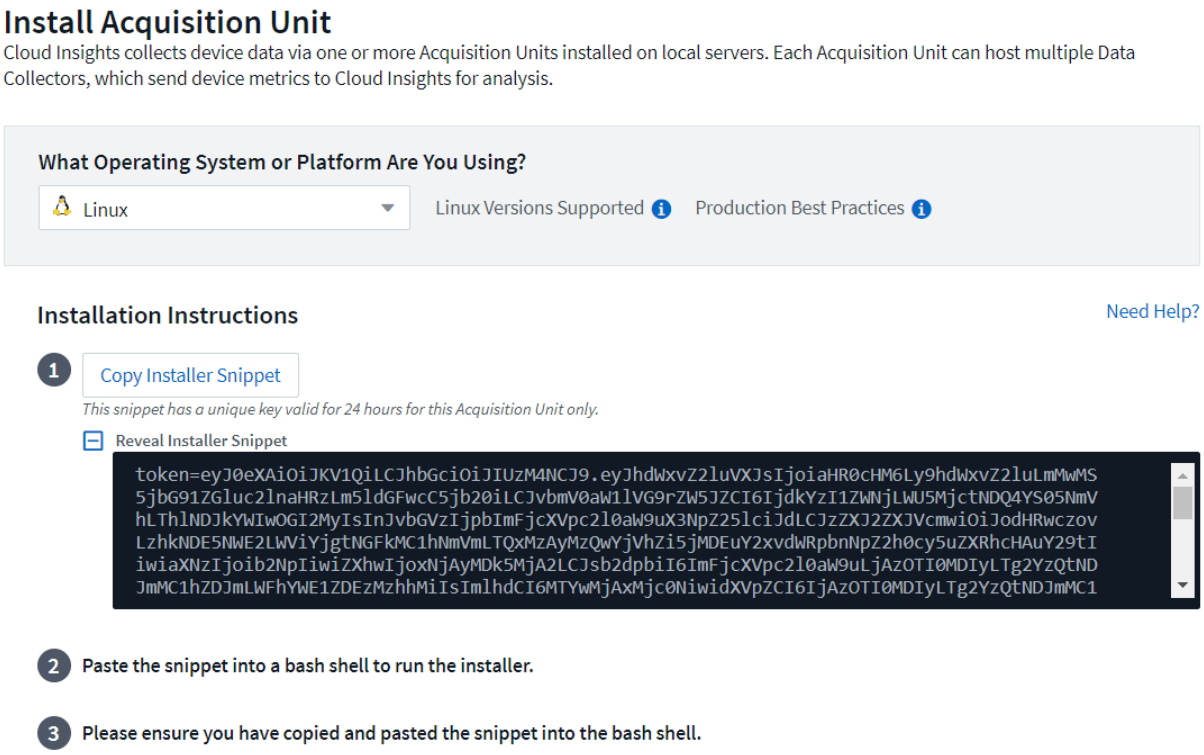


2. データコレクタページの上部中央で、 Acquisition Unit のリンクをクリックします。

3. 新しい Acquisition Unit を作成するには、右側のボタンをクリックします。

4. Acquisition Unit のホストとして使用するオペレーティングシステムを選択し、 Web ページからインストールスクリプトをコピーする手順に従います。

   この例では、 Linux サーバを使用しています。これは、スニペットとトークンを提供し、ホストの CLI に貼り付けます。Web ページは Acquisition Unit への接続を待機します。



5. プロビジョニングされた Red Hat Enterprise Linux マシンの CLI にスニペットを貼り付け、 Enter キーを押します。

```
[root@Netapp-AU ~]# token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzM4NCJ9.eyJhdWxvZ2luVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hdWxvZ2luLmMwMS5jbG91ZGluc
2lnaHRzLm5ldGFwcC5jb20iLCJvbmV0aW1lVG9rZW5JZCI6IjQ5ZTY0MGM5LTY5MTItNDQ4Yi04YmI4LTIwNGY2OTQ2YzY1YSIsInJvbGVzIjpbImFjcXVpc
2l0aW9uX3NpZ25lciJdLCJzZXJ2ZXJVcmwiOiJodHRwczovLzhkNDE5NWE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZi5jMDEuY2xvdWRpbnNpZ2h0c
y5uZXRhcHAuY29tIiwiaXNzIjoib2NpIiwiZXhwIjoxNjAyMTgyNzg2LCJsb2dpbiI6ImFjcXVpc2l0aW9uLjc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZ
TcxZjk0ODRiZCIsImlhdCI6MTYwMjA5NjMyNiwidXVpZCI6Ijc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZTcxZjk0ODRiZCIsInRlbmFudCI6IjhkNDE5N
WE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZiIsInRlbmFudFN1YmRvbWFpbiI6InBzMTMyNSJ9.RvWLR3wH1_k6fIOCiO_h-Wok2STfFPDj7VksmXqw
-GZ-JqSIe8SZE4Sv3DuWrWM6 domainUrl=https://8d4195a6-ebb8-4ad0-a6ef-41302340b5af.c01.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/au
version=1.253.0 bootstrap=cloudinsights-au-install-bootstrap.sh && curl $proxy_auth_scheme -H "Authorization: Bearer $to
ken" -o $bootstrap $domainUrl/installerBootstrap && sudo chmod 755 $bootstrap && sudo /bin/bash -c "TOKEN=$token HTTPS_P
ROXY=$https_proxy PROXY_AUTH_SCHEME=$proxy_auth_scheme AU_VERSION=$version INSTALLER_NAME=cloudinsights-linux-au-install
er-$version INSTALLER_URL=$domainUrl/installers/linux/$version ./$bootstrap"
```

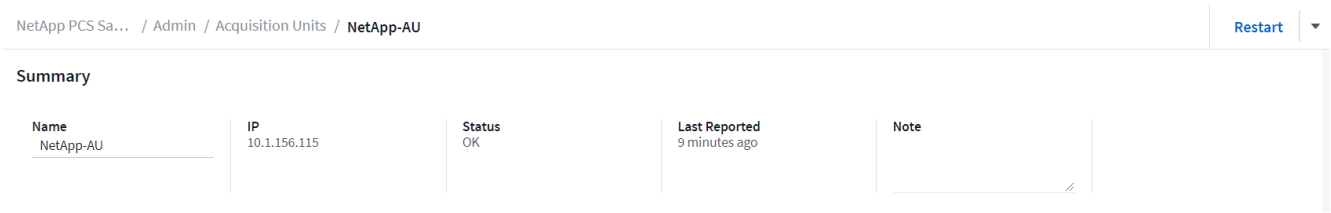
インストールプログラムは、圧縮パッケージをダウンロードしてインストールを開始します。インストールが完了すると、 Acquisition Unit が NetApp Cloud Insights に登録されたことを示すメッセージが表示されます。

```
Welcome to CloudInsights (R) ..
Acquisition Unit

NetApp (R)
Installation: /opt/netapp/cloudinsights
Logs:         /opt/netapp/cloudinsights/logs -> /var/log/netapp/cloudinsights

To control the CloudInsights service:
  sudo cloudinsights-service.sh --help
To uninstall:
  sudo cloudinsights-uninstall.sh --help

1/8 Acquisition Unit Starting
2/8 Connecting to Cloud Insights
3/8 Sending Certificate-Signing Request..
4/8 Logging in to Cloud Insights
5/8 Updating Security Settings..
6/8 Downloading Data Collection Modules
7/8 Registering to Cloud Insights
8/8 Acquisition Unit Ready

Acquisition Unit has been installed successfully.
[root@Netapp-AU ~]#
```

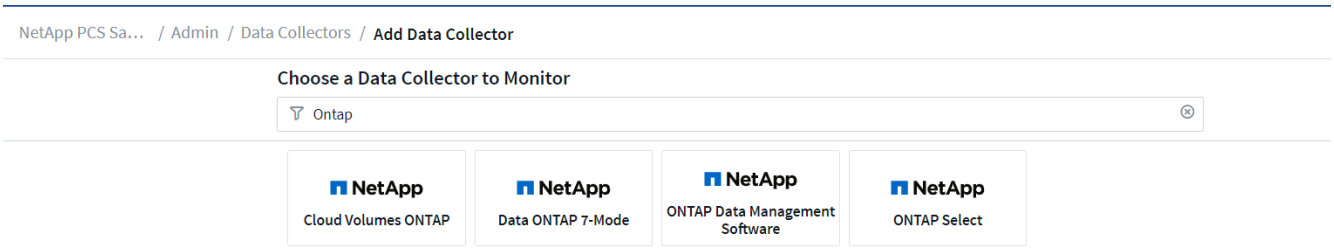
FlexPod データセンターから **Cloud Insights** に監視対象のストレージシステムを追加します

FlexPod 環境から ONTAP ストレージシステムを追加するには、次の手順を実行します。

1. Cloud Insights ポータルの Acquisition Unit ページに戻り、新たに登録されたユニットを探します。ユニットのサマリーを表示するには、ユニットをクリックします。

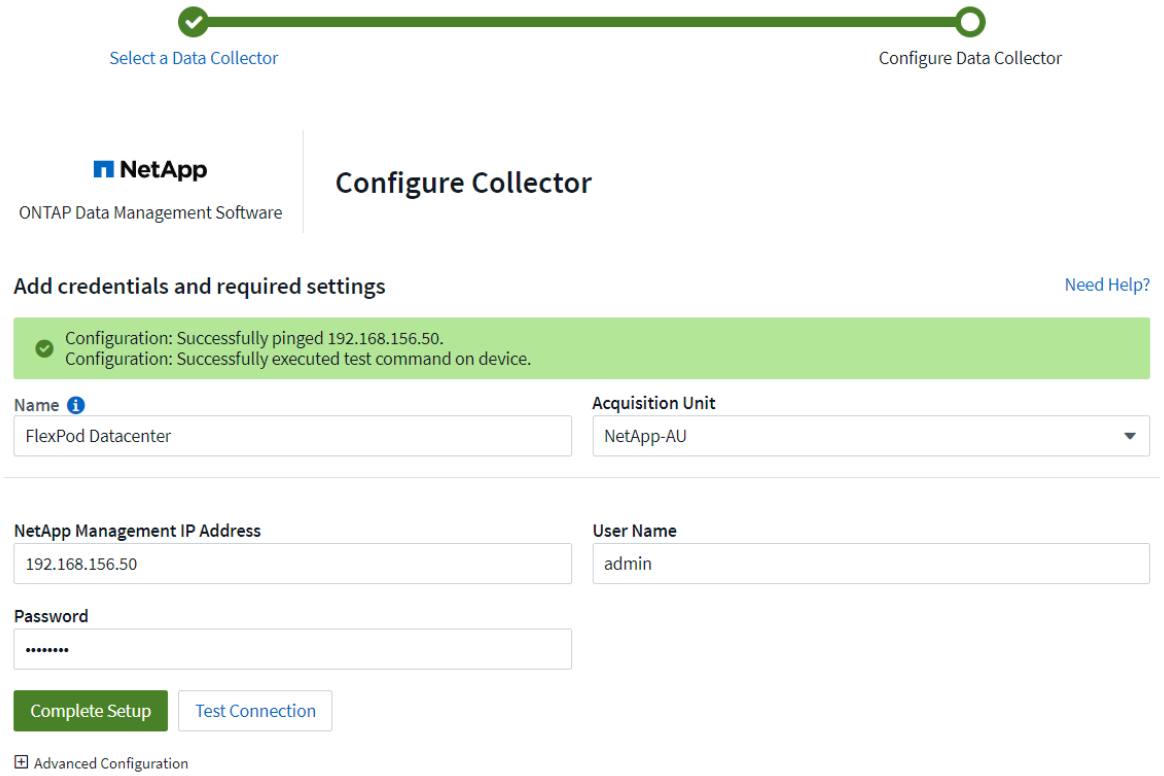


2. ストレージシステムを追加するウィザードを開始するには、概要ページでデータコレクタを作成するボタンをクリックします。最初のページには、データの収集元となるすべてのシステムが表示されます。検索バーを使用して ONTAP を検索します。



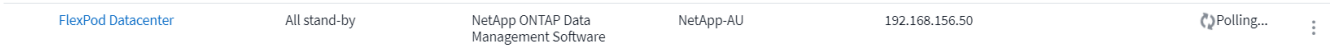
3. ONTAP データ管理ソフトウェアを選択します。

   導入環境の名前を指定し、使用する Acquisition Unit を選択するためのページが表示されます。ONTAP システムの接続情報とクレデンシャルを指定し、接続をテストして確認できます。



4. [セットアップの完了] をクリックします

   ポータルが Data Collectors ページに戻り、 Data Collector は最初のポーリングを開始して、 FlexPod データセンターの ONTAP ストレージシステムからデータを収集します。



ユースケース

FlexPod をセットアップし、解決策 Datacenter Cloud Insights を監視するように設定すると、ダッシュボードで実行できるいくつかのタスクを確認して、環境を評価および監視することができます。このセクションで

は、 Cloud Insights の主なユースケースを 5 つ紹介します。

- Active IQ 統合
- リアルタイムダッシュボードの表示
- カスタムダッシュボードの作成
- 高度なトラブルシューティング
- ストレージの最適化

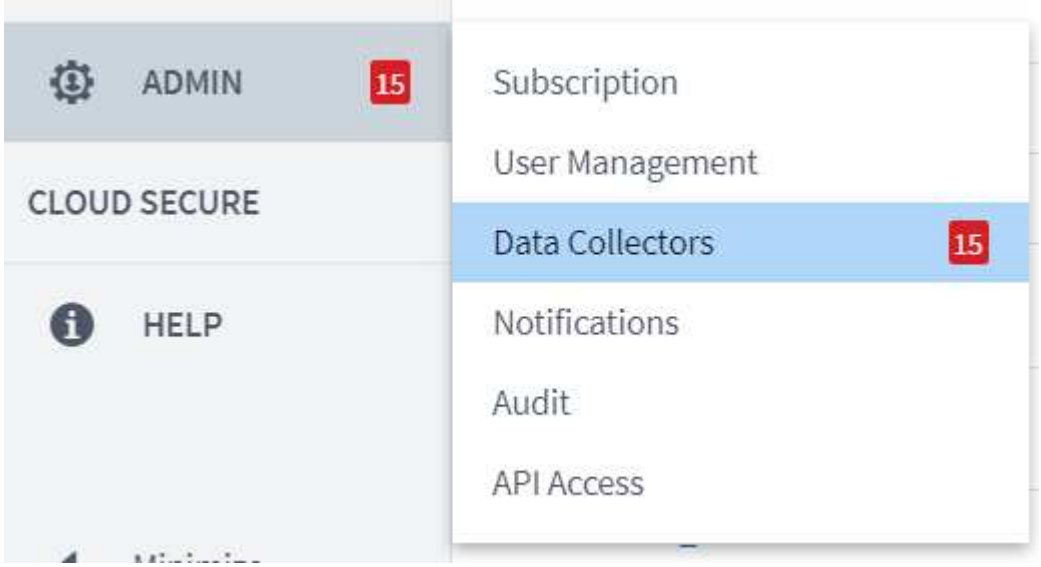
Active IQ 統合

Cloud Insights は、 Active IQ ストレージ監視プラットフォームに完全に統合されています。FlexPod Datacenter 解決策の一部として導入された ONTAP システムは、各システムに組み込まれている AutoSupport 機能を通じてネットアップに情報を送信するように、自動的に設定されます。これらのレポートは、スケジュールに基づいて生成されるか、システムで障害が検出されると動的に生成されます。AutoSupport 経由で送信されたデータは、 Cloud Insights の Active IQ メニューにある簡単にアクセスできるダッシュボードに集約されて表示されます。

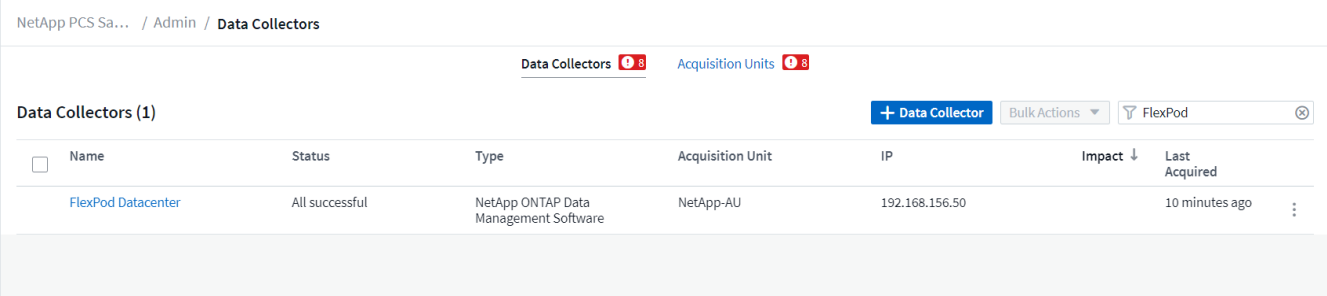
Active IQ ダッシュボードから Cloud Insights 情報にアクセスします

Cloud Insights ダッシュボードから Active IQ 情報にアクセスするには、次の手順を実行します。

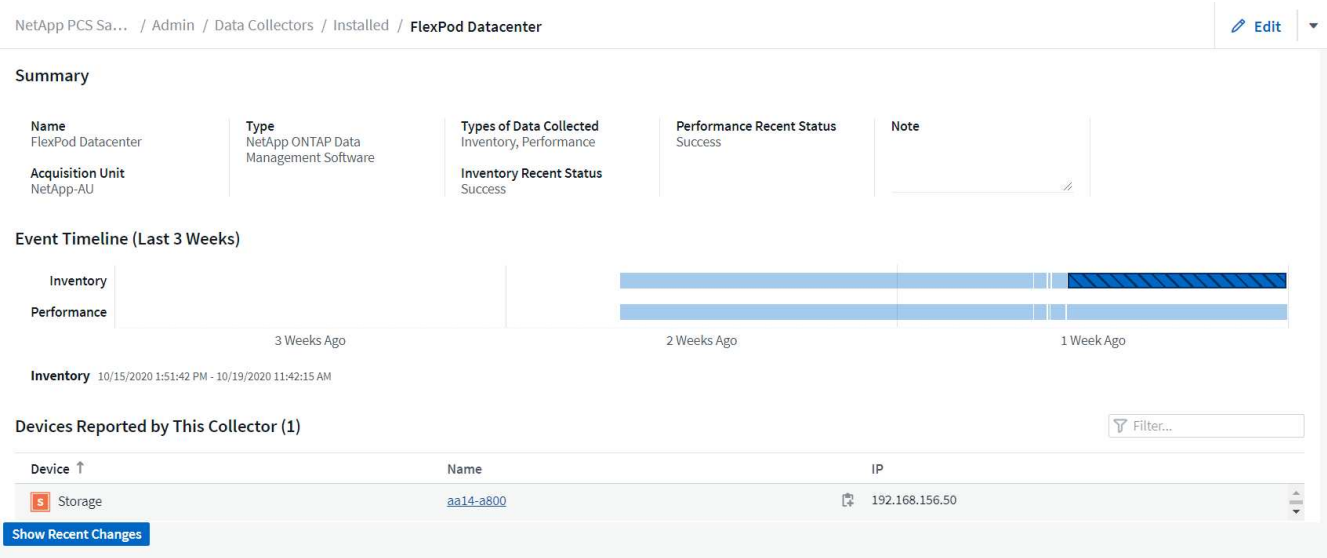
1. 左側の Admin メニューの下にある Data Collector オプションをクリックします。



2. 環境内の特定の Data Collector にフィルタを適用します。この例では、 FlexPod でフィルタリングしています。

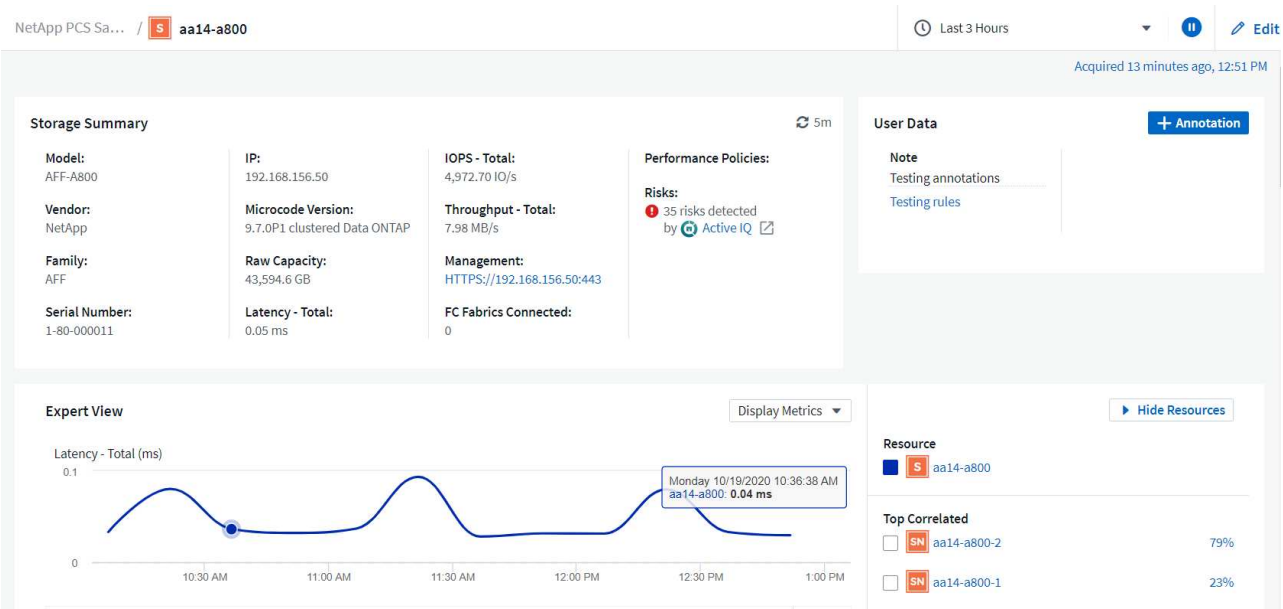


3. Data Collector をクリックして、その Collector によって監視されている環境とデバイスの概要を取得します。

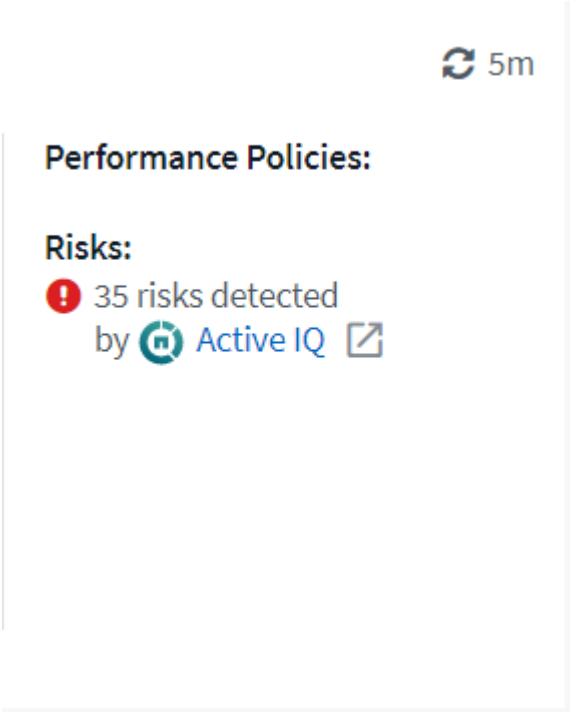


下部のデバイスリストで、監視対象の ONTAP ストレージシステムの名前をクリックします。システムに関して収集された情報を示すダッシュボードが表示されます。これには次の情報が含まれます。

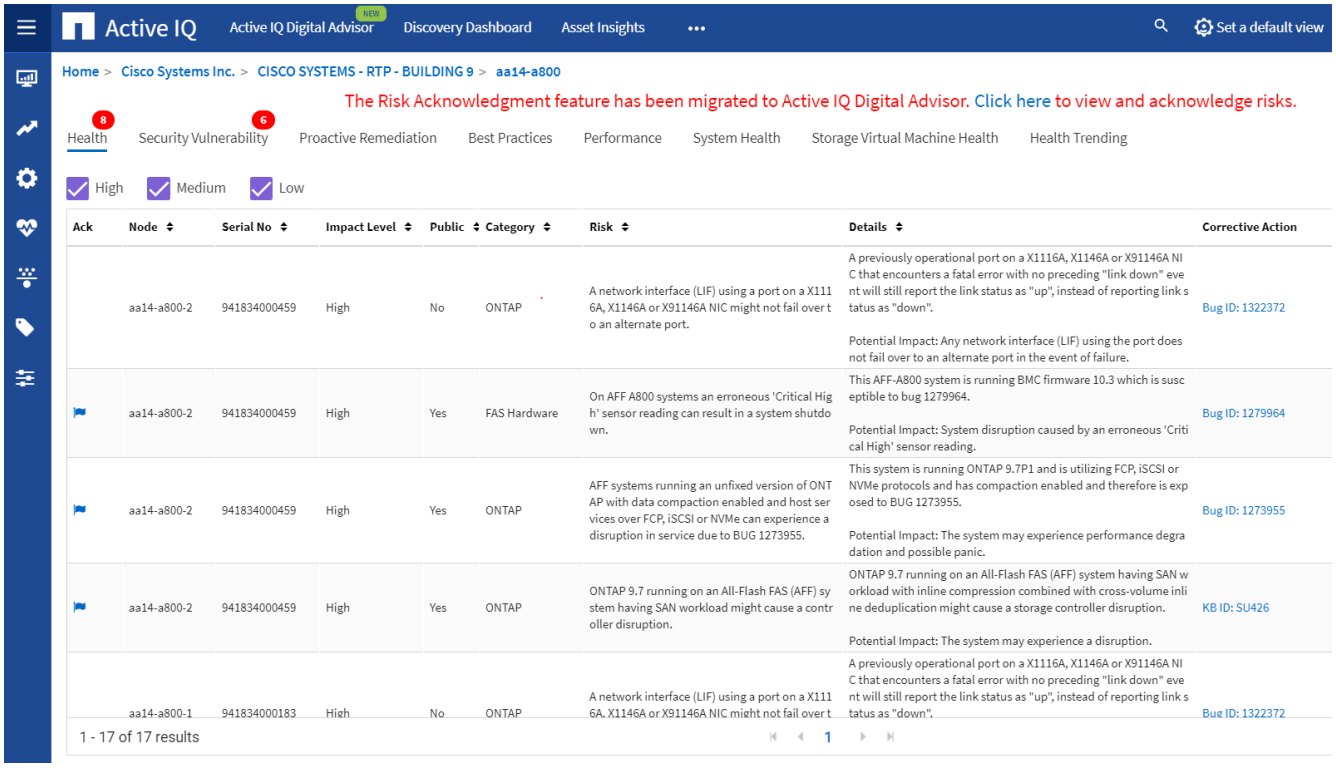
- モデル
- ファミリー
- ONTAP バージョン
- 物理容量
- 平均 IOPS
- 平均レイテンシ
- 平均スループット



また、このページのパフォーマンスポリシーのセクションで、 NetApp Active IQ へのリンクを確認できます。



4. ブラウザの新しいタブを開き、リスク軽減ページに移動します。このページには、影響を受けるノード、リスクがどの程度重要か、特定された問題を修正するために実行する必要がある適切なアクションが表示されます。 Active IQ のリンクをクリックします。

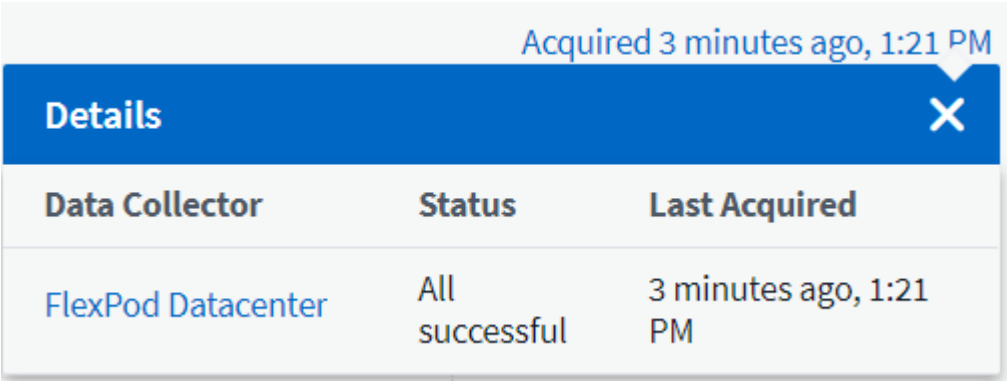


リアルタイムダッシュボードを確認する

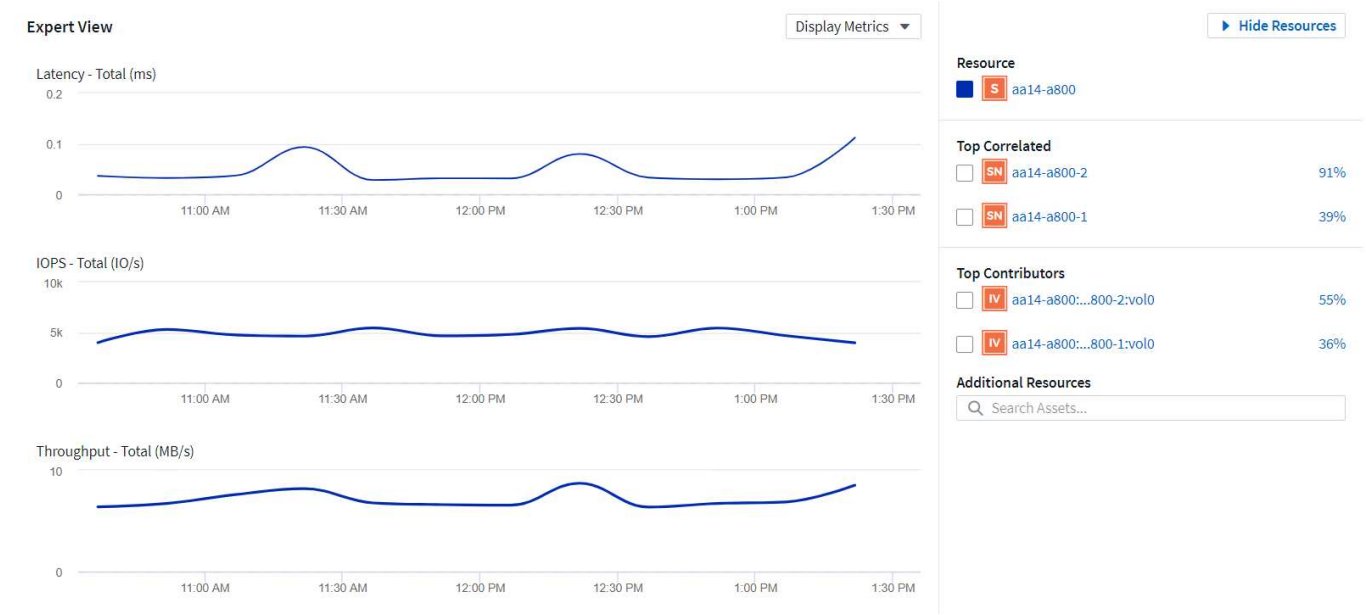
Cloud Insights では、 FlexPod データセンター解決策に導入された ONTAP ストレージシステムでポーリングされた情報のダッシュボードをリアルタイムで表示できます。Cloud Insights Acquisition Unit では、定期的にデータが収集され、デフォルトのストレージシステムダッシュボードに収集された情報が読み込まれます。

Cloud Insights ダッシュボードからリアルタイムグラフにアクセスできます

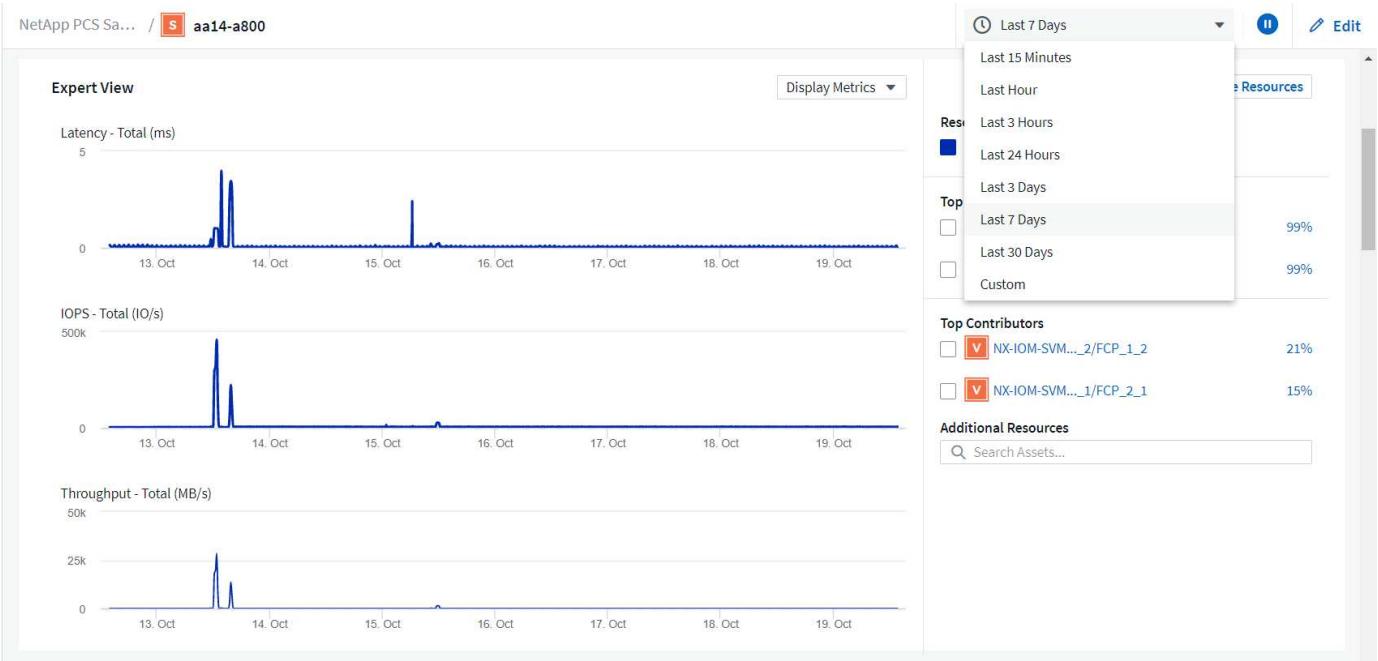
ストレージ・システムのダッシュボードから 'Data Collector が情報を最後に更新した時刻を確認できますこの例を次の図に示します。



デフォルトでは、ストレージシステムダッシュボードのエキスパートビューセクションに、ポーリング対象のストレージシステム、または個々のノードからのシステム全体の指標（レイテンシ、 IOPS 、スループットなど）を示す対話型グラフがいくつか表示されます。これらのデフォルトのグラフの例を次の図に示します。



デフォルトでは、過去 3 時間の情報がグラフに表示されますが、ストレージシステムダッシュボードの右上にあるドロップダウンリストからさまざまな値またはカスタム値に設定できます。これを次の図に示します。



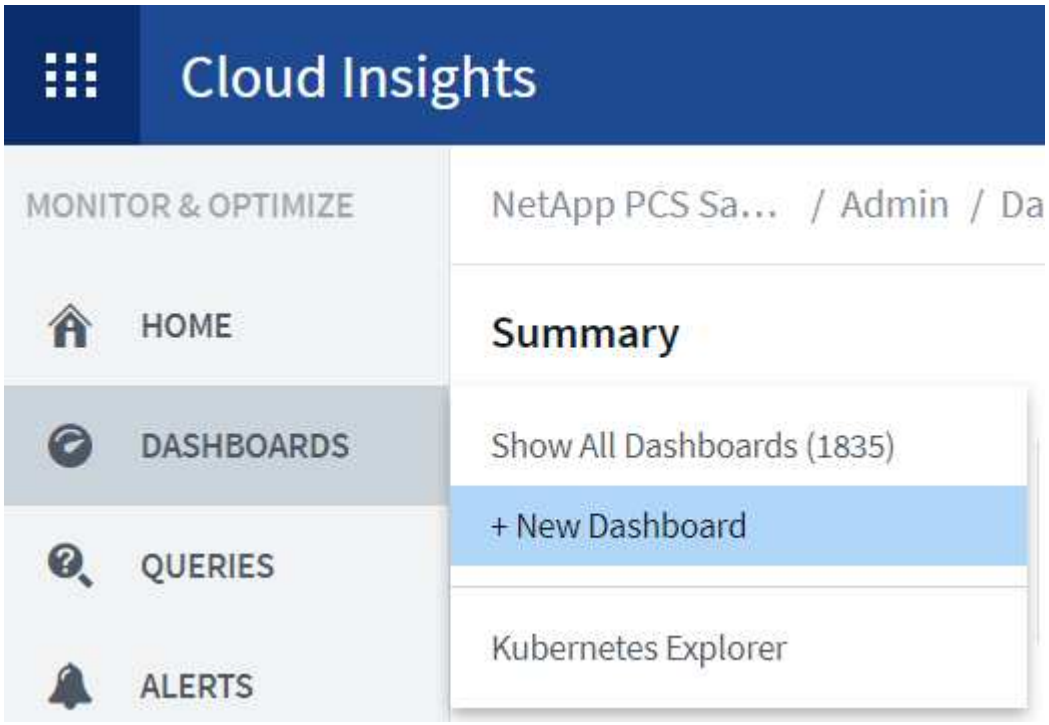
カスタムダッシュボードを作成する

システム全体の情報を表示するデフォルトのダッシュボードを利用する以外に、 Cloud Insights を使用して完全にカスタマイズされたダッシュボードを作成し、 FlexPod Datacenter 解決策の特定のストレージボリュームを対象としたリソースの使用に専念できるようにすることができます。 また、コンバージドインフラに導入されているアプリケーションは、それらのボリュームに依存して効果的に実行されます。これにより、特定のアプリケーションと、データセンター環境で消費されるリソースを視覚的に確認することができます。

カスタマイズしたダッシュボードを作成して、ストレージリソースを評価できます

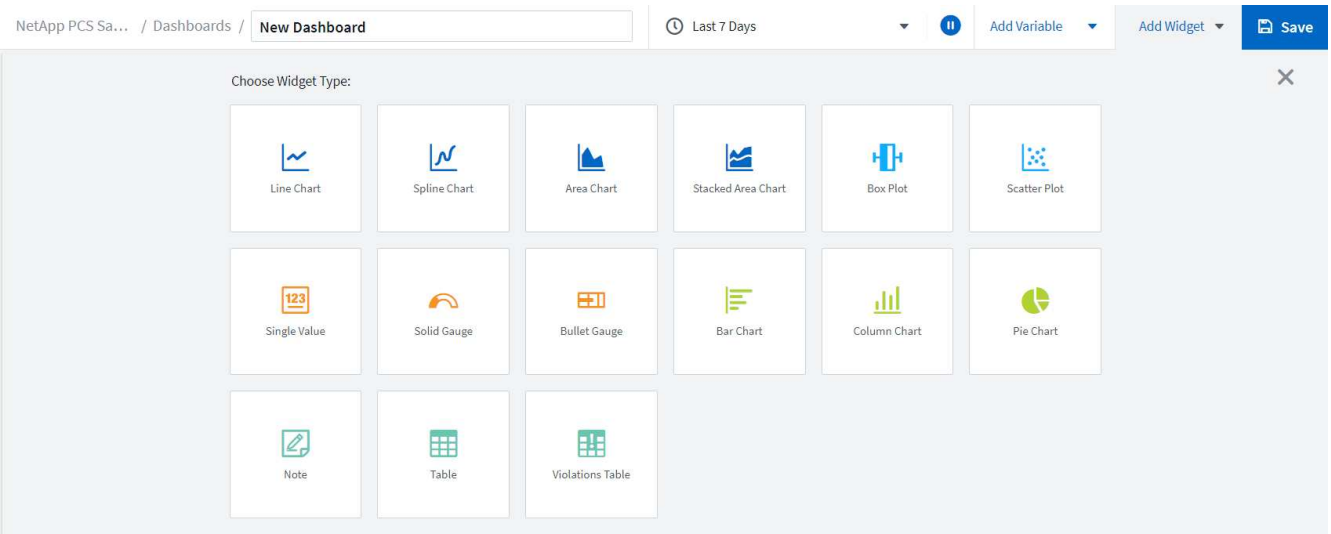
ストレージリソースを評価するためにカスタマイズしたダッシュボードを作成するには、次の手順を実行します。

1. カスタマイズされたダッシュボードを作成するには、 Cloud Insights のメインメニューの [Dashboards] にカーソルを合わせ、ドロップダウンリストで [+] [New Dashboard] をクリックします。



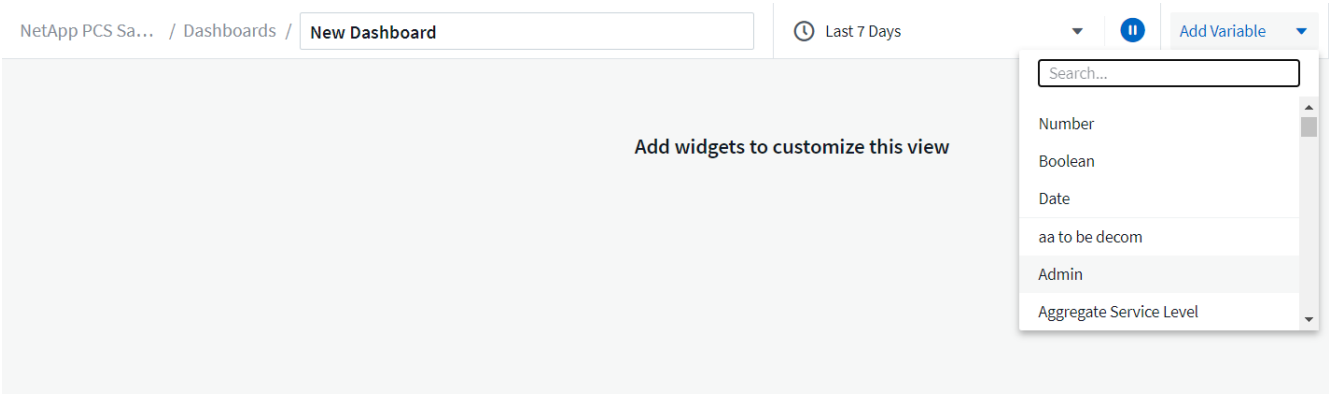
[新しいダッシュボード] ウィンドウが開きます。

2. ダッシュボードに名前を付け、データの表示に使用するウィジェットのタイプを選択します。収集したデータを表示するグラフの種類を選択することも、メモやテーブルの種類を選択することもできます。



3. [変数の追加] メニューから [カスタマイズされた変数] を選択します。

これにより、提示されるデータに集中して、より具体的な、または特殊な要因を表示できます。



4. カスタムダッシュボードを作成するには、使用するウィジェットタイプを選択します。たとえば、円グラフでボリューム別のストレージ利用率を表示します。

   a. [ウィジェットの追加] ドロップダウンリストから [円グラフ] ウィジェットを選択します。

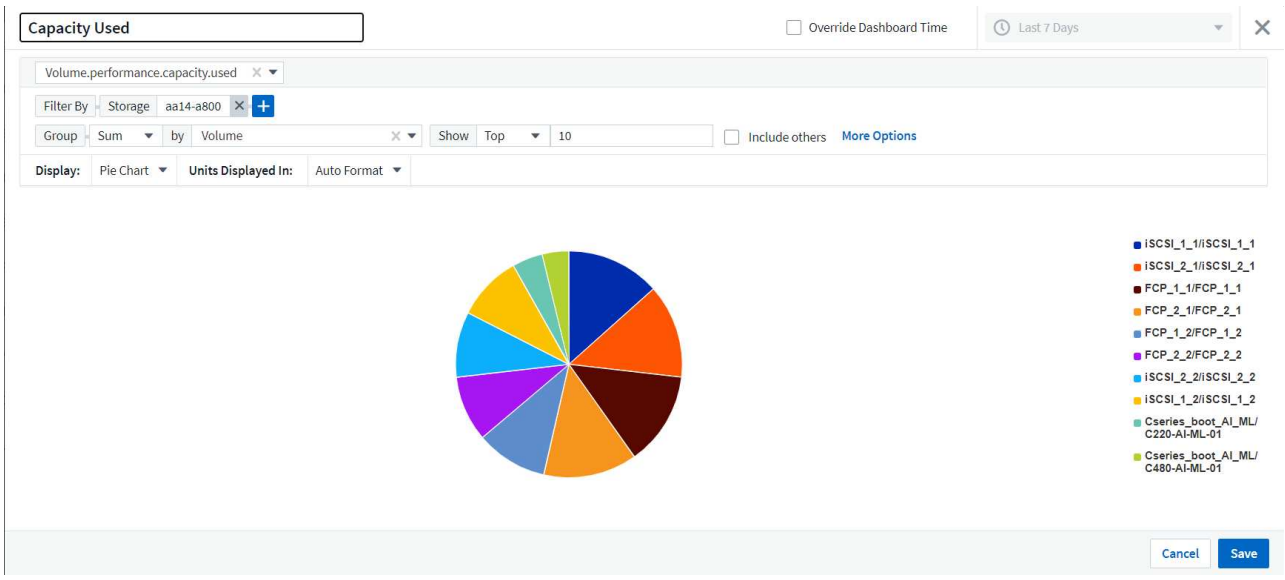
   b. ウィジェットに「 Capacity Used 」などのわかりやすい識別子を付けます。

   c. 表示するオブジェクトを選択します。たとえば、キーワード volume で検索し、「 volume.performance.capacity.used` 」を選択できます。

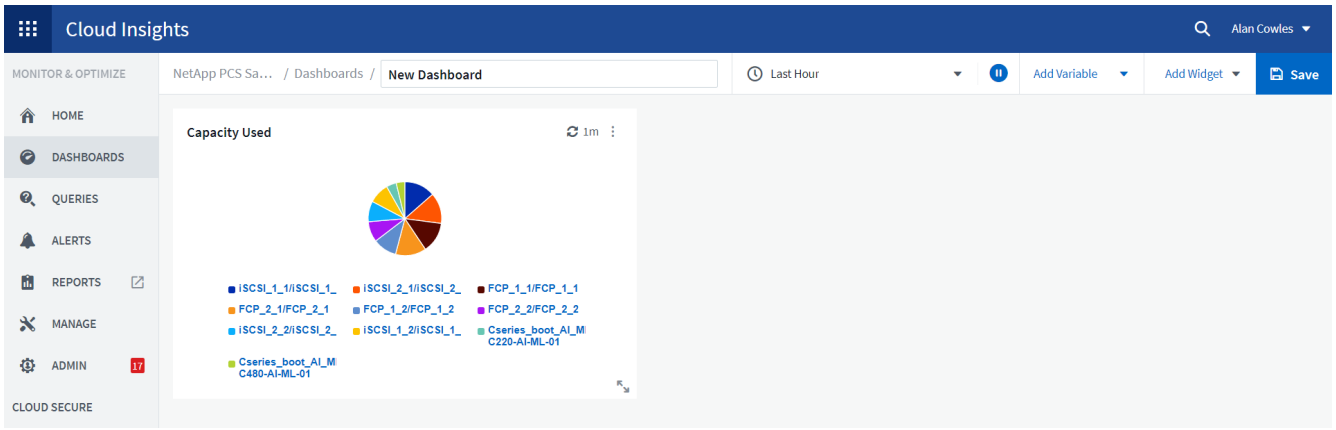
   d. ストレージシステムでフィルタリングするには、 FlexPod Datacenter 解決策で、フィルタを使用してストレージシステムの名前を入力します。

   e. 表示する情報をカスタマイズします。デフォルトでは、 ONTAP データボリュームが表示され、上位 10 個のが表示されます。

   f. カスタマイズしたダッシュボードを保存するには、 [保存] をクリックします。



カスタムウィジェットを保存すると、ブラウザは新しいダッシュボードページに戻ります。このページには、新しく作成したウィジェットが表示され、データポーリング期間の変更などの対話型アクションを実行できます。



高度なトラブルシューティング

Cloud Insights を使用すると、 FlexPod データセンターコンバージドインフラのどのストレージ環境にも高度なトラブルシューティング方法を適用できます。前述した各機能のコンポーネントを使用： Active IQ 統合、リアルタイム統計を表示するデフォルトダッシュボード、カスタマイズされたダッシュボードなど、発生する可能性のある問題は早期に検出されて迅速に解決されます。Active IQ のリスクリストを使用すると、問題につながる可能性のある報告済みの構成エラーを発見したり、報告済みのコードバージョンやパッチが適用されたコードのバージョンを発見したりできます。Cloud Insights ホームページ上のリアルタイムダッシュボードを観察することで、システムパフォーマンスのパターンを発見し、問題の早期発見や早期解決に役立てることができます。最後に、カスタマイズしたダッシュボードを作成することで、お客様はインフラ内の最も重要な資産に集中し、それらを直接監視して、ビジネス継続性の目標を達成できるようになります。

ストレージの最適化

トラブルシューティングに加えて、 Cloud Insights で収集されたデータを使用することで、 FlexPod データセンターコンバージドインフラ解決策に導入されている ONTAP ストレージシステムを最適化することができます。高レイテンシが発生しているボリュームについては、たとえば、高パフォーマンスが求められる複数の VM が同じデータストアを共有している場合など、 Cloud Insights ダッシュボードにその情報が表示されます。ストレージ管理者は、この情報を使用して、 1 つ以上の VM を別のボリュームに移行したり、アグリゲート間や ONTAP ストレージシステムのノード間で移行したりできます。その結果、パフォーマンスが最適化された環境になります。Cloud Insights と Active IQ の統合から収集された情報は、想定よりもパフォーマンスが低下する構成の問題を明らかにし、問題を解決して最適に調整されたストレージシステムを確保するための推奨される対処方法を提供します。

ビデオとデモ

ビデオでは、 NetApp Cloud Insights を使用してオンプレミス環境内のリソースを評価する方法を紹介しています "こちらをご覧ください"。

NetApp Cloud Insights を使用してインフラを監視し、インフラのアラートしきい値を設定する方法を紹介するビデオをご覧ください "こちらをご覧ください"。

環境内の個々のアプリケーションの評価には、 NetApp Cloud Insights の使用方法を示すビデオが視聴できます "こちらをご覧ください"。

追加情報

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次の Web サイトを参照してください。

- シスコ製品マニュアル

  "https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html"

- FlexPod データセンター

  "https://www.flexpod.com"

- NetApp Cloud Insights の略

  "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"

- ネットアップの製品マニュアル

  "https://docs.netapp.com"

FabricPool with FlexPod - Amazon AWS S3 への非アクティブなデータ階層化

TR-4801 ：『 FlexPod with FabricPool - Inactive Data Tiering to Amazon AWS S3 』

ネットアップ、 Scott Kovacs 氏

フラッシュストレージの価格は下落し続けているため、これまでフラッシュストレージの候補とみなされていなかったワークロードやアプリケーションで利用できます。しかし、 IT 管理者にとっては、ストレージへの投資を最も効率的に活用することが非常に重要です。IT 部門は、予算をほとんど増やすことなく、パフォーマンスの高いサービスを提供し続ける必要があります。このようなニーズに対応するために、 NetApp FabricPool では、使用頻度の低いデータをオンプレミスの高価なフラッシュストレージからパブリッククラウドの対費用効果の高いストレージ階層に移動することで、クラウドの経済性を活用できます。アクセス頻度の低いデータをクラウドに移動することで、 AFF システムや FAS システム上の貴重なフラッシュストレージスペースが解放され、ビジネスクリティカルなワークロードに対応できる容量がハイパフォーマンスのフラッシュ階層に追加されます。

このテクニカルレポートでは、ネットアップと Cisco が提供する FlexPod コンバージドインフラアーキテクチャに関連して、 ONTAP FabricPool のデータ階層化機能について説明します。このテクニカルレポートで説明する概念を最大限に活用するには、 FlexPod データセンター統合インフラアーキテクチャと ONTAP ストレージソフトウェアについて理解しておく必要があります。FlexPod と ONTAP に精通していることを前提に、 FabricPool とその仕組み、オンプレミスのフラッシュストレージをより効率的に使用するための の使用方法について説明します。このレポートの内容の大部分については、で詳しく説明します "TR-4598 ：『 FabricPool Best Practices 』" およびその他の ONTAP 製品ドキュメントを参照してください。このコンテンツは FlexPod インフラのために集約されており、 FabricPool のすべてのユースケースを網羅しているわけではありません。ONTAP 9.6 では、すべての機能と概念が使用可能です。

追加情報 About FlexPod をに示します "TR-4036 『 FlexPod データセンター技術仕様』"。

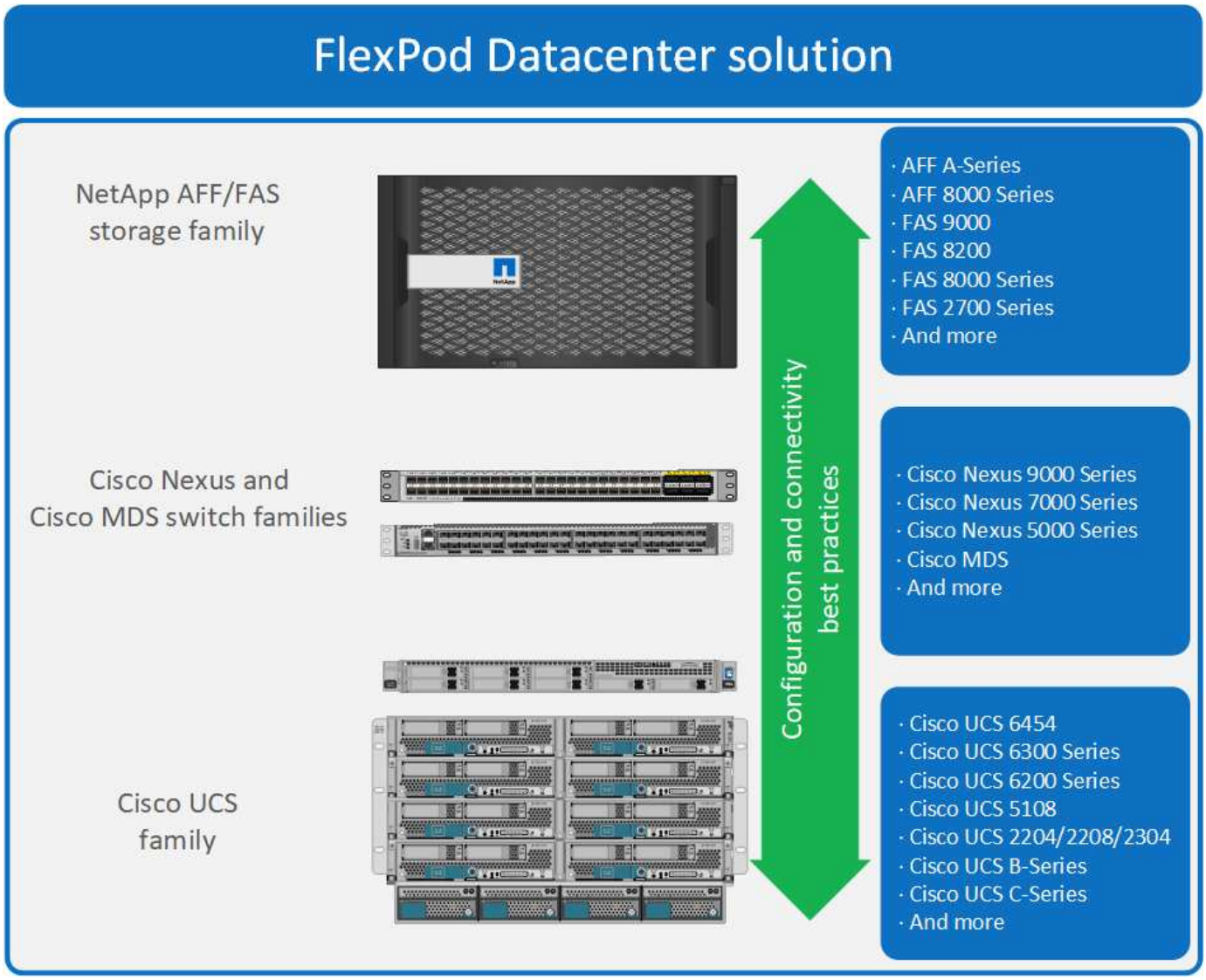
FlexPod の概要とアーキテクチャ

FlexPod の概要

FlexPod は、仮想化ソリューションと非仮想化ソリューションの両方の統合基盤となるハードウェアとソフトウェアの定義済みセットです。FlexPod には、 NetApp AFF ストレージ、 Cisco Nexus ネットワーク、 Cisco

MDS ストレージネットワーク、 Cisco Unified Computing System （ Cisco UCS ）、 VMware vSphere ソフトウェアが 1 つのパッケージに含まれています。この設計は柔軟性に優れており、ネットワーク、コンピューティング、ストレージを 1 つのデータセンターラックに収容することも、お客様のデータセンター設計に従って導入することもできます。ポート密度を使用すると、ネットワークコンポーネントは複数の構成に対応できます。

FlexPod アーキテクチャのメリットの 1 つは、お客様の要件に合わせて環境をカスタマイズしたり柔軟に設定したりできることです。FlexPod ユニットは、要件や需要の変化に応じて簡単に拡張できます。ユニットは、スケールアップ（ FlexPod ユニットにリソースを追加）とスケールアウト（ FlexPod ユニットを追加）の両方に対応しています。FlexPod リファレンスアーキテクチャでは、ファイバチャネルおよび IP ベースのストレージ解決策の耐障害性、コスト上のメリット、および導入の容易さを強調しています。単一のインターフェイスから複数のプロトコルに対応できるストレージシステムなら、選択肢が広がり、投資が無駄にならずに保護されます。これは、まさに Wire-Once アーキテクチャだからです。次の図に、 FlexPod の多くのハードウェアコンポーネントを示します。

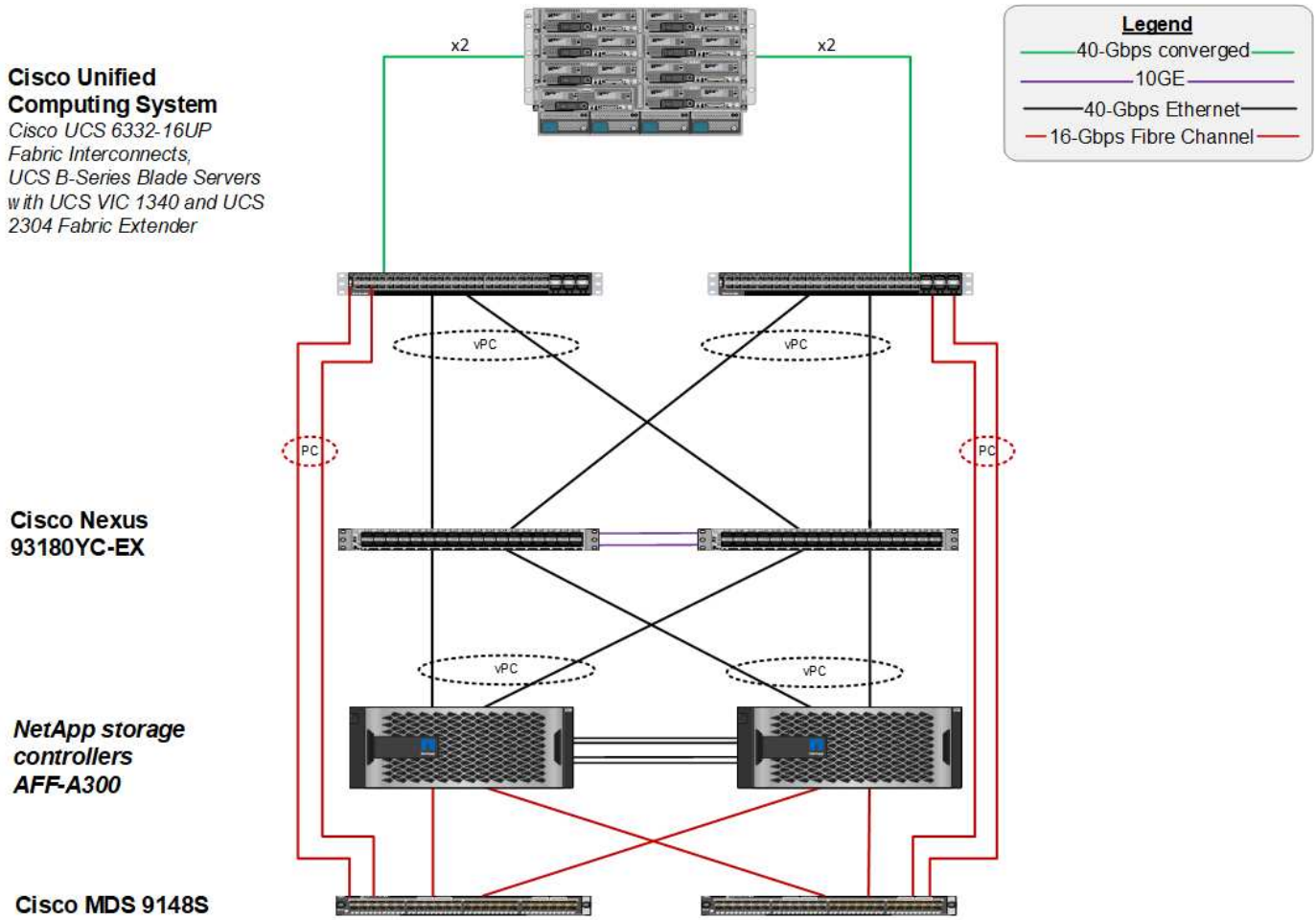


FlexPod アーキテクチャ

次の図に、 VMware vSphere と FlexPod 解決策のコンポーネントと、 Cisco UCS 6454 ファブリックインターコネクトに必要なネットワーク接続を示します。この設計には、次のコンポーネントがあります。

- Cisco UCS 5108 ブレードシャーシと Cisco UCS ファブリックインターコネクト間のポートチャネル 40GB イーサネット接続
- Cisco UCS ファブリックインターコネクトと Cisco Nexus 9000 間の 40GB イーサネット接続
- Cisco Nesxus 9000 と NetApp AFF A300 ストレージアレイ間に 40GB イーサネット接続

これらのインフラオプションは、 Cisco UCS ファブリックインターコネクトと NetApp AFF A300 の間に Cisco MDS スイッチが配置されたことで拡張されました。この構成では、 16Gb FC ブートホストに、共有ストレージへのブロックレベルのアクセスを提供します。これは、アーキテクチャにストレージを追加する場合に、ホストから Cisco UCS ファブリックインターコネクトへのケーブルの再接続が不要になるため、リファレンスアーキテクチャによって wire-once 戦略が強化されることを意味します。



FabricPool

FabricPool の概要

FabricPool は、オールフラッシュ（ SSD ）アグリゲートをパフォーマンス階層として使用し、オブジェクトストアをパブリッククラウドサービスにクラウド階層として使用する、 ONTAP のハイブリッドストレージ解決策です。この構成では、アクセス頻度に応じてポリシーベースのデータ移動が可能です。FabricPool は、FAS プラットフォームの AFF アグリゲートとオール SSD アグリゲートの両方で ONTAP でサポートされています。データ処理はブロックレベルで実行され、アクセス頻度が高いデータブロックがオールフラッシュのパフォーマンス階層にあり、コールドとしてタグ付けされ、アクセス頻度が低いブロックとホットタグ付けされます。

FabricPool を使用すると、パフォーマンス、効率、セキュリティ、保護を犠牲にすることなくストレージコストを削減できます。FabricPool は、エンタープライズアプリケーションに対して透過的であり、アプリケーションインフラを再設計することなくストレージの TCO を削減することで、クラウドの効率性を活用します。

FlexPod は、 FabricPool のストレージ階層化機能を活用して、 ONTAP フラッシュストレージをより効率的に使用できます。NetApp SnapCenter for vSphere からアクセス頻度の低い仮想マシン（ VM ）、使用頻度の低い VM テンプレート、および VM のバックアップを取得すると、データストアボリュームのスペースを貴重に使用することができます。コールドデータをクラウド階層に移動することで、 FlexPod インフラにホストされているミッションクリティカルなハイパフォーマンスアプリケーションのスペースとリソースを解放できます。

> 一般に、 Fibre Channel および iSCSI プロトコルは、タイムアウト（ 60 ～ 120 秒）が発生するまでに時間がかかりますが、 NAS プロトコルと同じ方法で接続の確立を再試行することはありません。SAN プロトコルがタイムアウトした場合は、アプリケーションを再起動する必要があります。パブリッククラウドへの接続を保証する方法がないため、 SAN プロトコルを使用した本番アプリケーションの停止は、短時間であっても非常に深刻な事態になる可能性があります。この問題を回避するには、 SAN プロトコルがアクセスするデータを階層化するときにプライベートクラウドを使用することを推奨します。

ONTAP 9.6 で FabricPool は、 Alibaba Cloud Object Storage Service 、 Amazon AWS S3 、 Google Cloud Storage 、 IBM Cloud Object Storage 、 Microsoft Azure Blob Storage など、主要なすべてのパブリッククラウドプロバイダと統合されます。本レポートでは、選択するクラウドオブジェクト階層として Amazon AWS S3 ストレージを中心に説明します。

複合アグリゲート

ONTAP インスタンスを作成するには、 FabricPool フラッシュアグリゲートを AWS S3 バケットなどのクラウドオブジェクトストアに関連付けて複合アグリゲートを作成します。ボリュームを複数のアグリゲート内に作成すると、 FabricPool の階層化機能を利用できます。データがボリュームに書き込まれると、 ONTAP は各データブロックに温度を割り当てます。最初に書き込まれたブロックには、ホットの温度が割り当てられます。時間が経過すると、データにアクセスできない場合は、最後にコールドステータスが割り当てられるまでクーリングプロセスが実行されます。アクセス頻度の低いデータブロックは、パフォーマンス SSD アグリゲートからクラウドオブジェクトストアに階層化されます。

ブロックがコールドとして指定され、クラウドオブジェクトストレージに移動されるまでの期間は、 ONTAP のボリューム階層化ポリシーによって変更されます。さらにきめ細かい設定は、ブロックがコールドになるまでに必要な日数を制御する ONTAP 設定を変更することで実現します。データ階層化の対象となるのは、従来のボリューム Snapshot 、 vSphere VM バックアップ用の SnapCenter 、およびその他の NetApp Snapshot ベースのバックアップです。また、 VM テンプレートやアクセス頻度の低い VM データなど、 vSphere データストア内の使用頻度の低いブロックも対象となります。

Inactive Data Reporting の実行

ONTAP では、アグリゲートから階層化できるコールドデータの量を評価するのに役立つ Inactive Data Reporting （ IDR ）を利用できます。ONTAP 9.6 では、 IDR がデフォルトで有効になっており、 31 日間のデフォルトのクーリングポリシーを使用してアクセス頻度の低いデータが特定されます。

> 階層化されるコールドデータの量は、ボリュームに設定されている階層化ポリシーによって異なります。この量は、デフォルトの 31 日間のクーリング期間を使用して、 IDR によって検出されたコールドデータの量とは異なる場合があります。

オブジェクトの作成とデータの移動

FabricPool は、 NetApp WAFL のブロックレベルで動作し、ブロックを冷却し、ストレージオブジェクトに連結し、それらのオブジェクトをクラウド階層に移行します。各 FabricPool オブジェクトは 4MB で、 1 、 024 個の 4KB ブロックで構成されています。オブジェクトサイズは、主要なクラウドプロバイダからの推奨パフォーマンスに基づいて、 4MB に固定されており、変更できません。コールドブロックが読み取られてホットにされると、 4MB オブジェクト内の要求されたブロックのみが取得され、パフォーマンス階層に戻されます。オブジェクト全体もファイル全体も移行されません。必要なブロックのみが移行されます。

> ONTAP は、シーケンシャルな先読みの機会を検出すると、パフォーマンスを向上させるために、読み取り前にブロックをクラウド階層に要求します。

デフォルトでは、パフォーマンスアグリゲートの使用率が 50% を超えている場合にのみ、データがクラウド階層に移動されます。このしきい値を低い割合に設定すると、パフォーマンスフラッシュ階層のデータストレージの量を少なくしてクラウドに移動できます。これは、アグリゲートの容量が上限に近づいている場合にのみコールドデータを移動する階層化戦略がある場合に役立ちます。

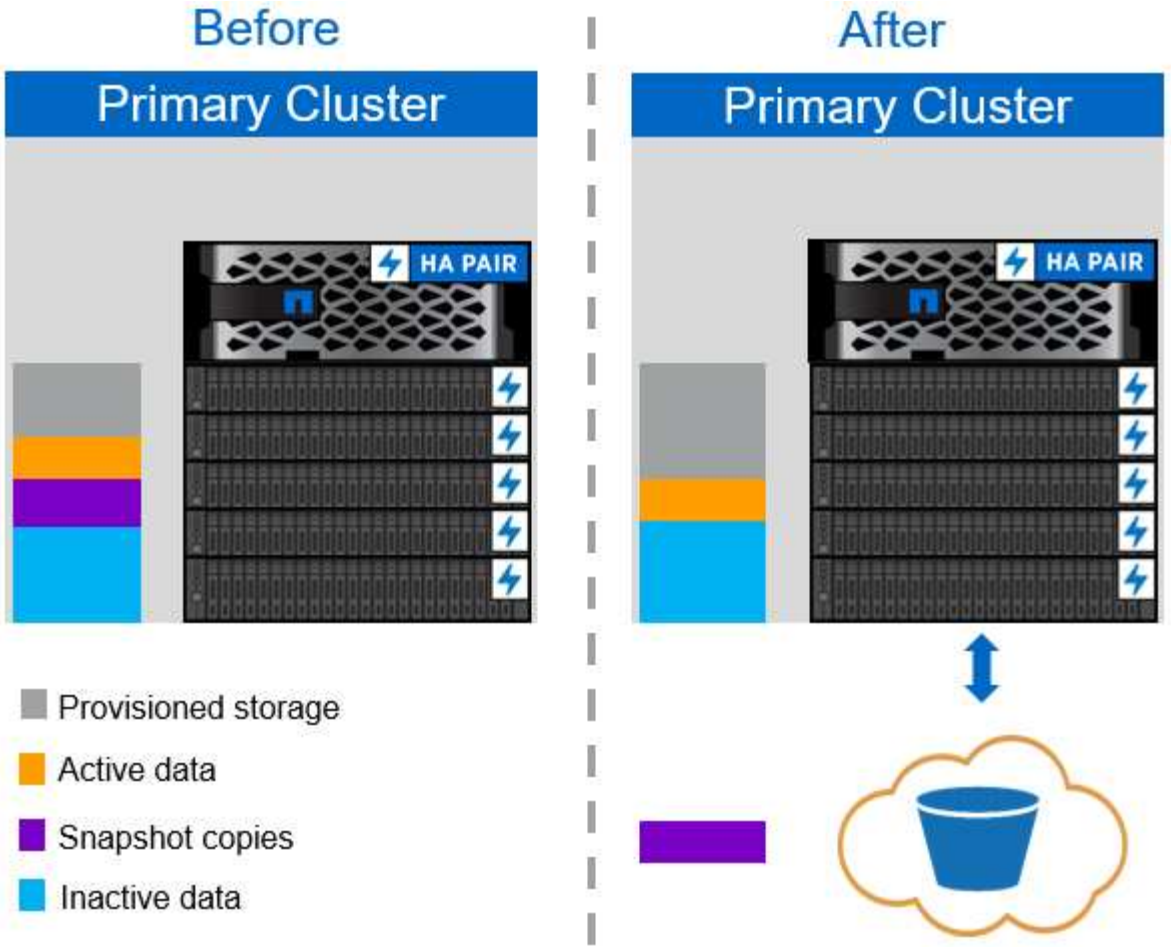
パフォーマンス階層の使用率が 70% を超える場合、コールドデータはパフォーマンス階層に書き戻されることなく、クラウド階層から直接読み取られます。FabricPool では、使用頻度の高いアグリゲートでのコールドデータの書き戻しを防止することで、アクティブデータのアグリゲートが保持されます。

パフォーマンス階層のスペースを再生します

前述したように、 FabricPool の主なユースケースは、ハイパフォーマンスのオンプレミスフラッシュストレージを最も効率的に使用できるようにすることです。FlexPod 仮想インフラのボリューム Snapshot および VM バックアップという形で作成されたコールドデータは、高価なフラッシュストレージを大量に消費している可能性があります。Snapshot のみまたは自動の 2 つの階層化ポリシーのいずれかを実装すると、重要なパフォーマンス階層のストレージを解放できます。

snapshot-only 階層化ポリシー

次の図に示す「 Snapshot のみ」の階層化ポリシーは、ボリュームのコールドスナップショットデータと、スペースを占有しているがアクティブなファイルシステムとブロックを共有していない VM の SnapCenter for vSphere バックアップをクラウドオブジェクトストアに移動します。「 Snapshot のみ」の階層化ポリシーは、コールドデータブロックをクラウド階層に移動します。リストアが必要な場合、クラウド内のコールドブロックがホットになり、オンプレミスのパフォーマンスフラッシュ階層に戻ります。

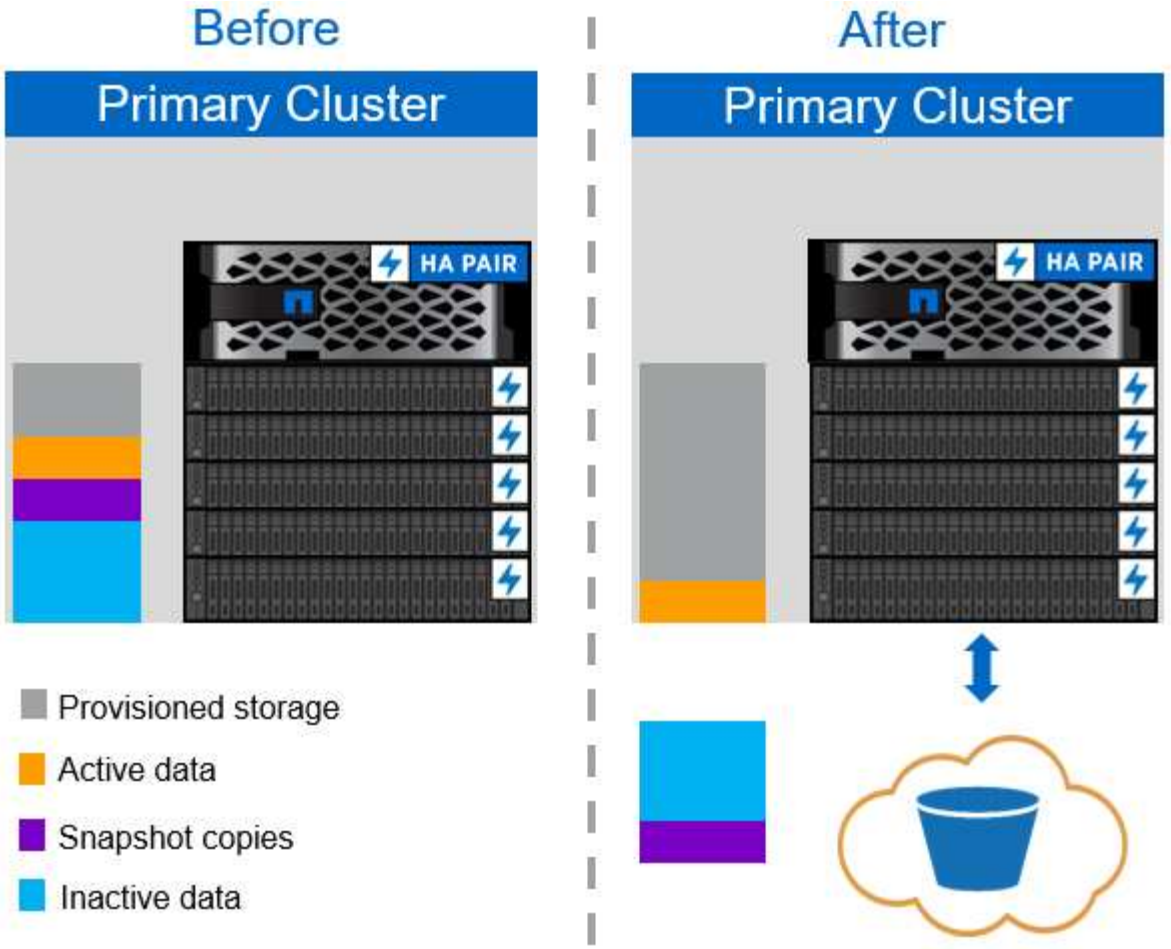


auto 階層化ポリシー

次の図に示す FabricPool の自動階層化ポリシーは、コールドスナップショットのデータブロックをクラウドに移動するだけでなく、アクティブファイルシステムのコールドブロックも移動します。これには、 VM テンプレートと、データストアボリューム内の未使用の VM データが含まれることがあります。どのコールドブロックを移動するかは ' ボリュームの階層化最小冷却日数設定によって制御されますクラウド階層のコールドブロックがアプリケーションによってランダムに読み取られると、それらのブロックがホットになり、パフォーマンス階層に戻ります。ただし、ウィルス対策スキャナなどのプロセスによってコールドブロックが読み取られた場合、ブロックはコールドのままクラウドオブジェクトストアに残り、パフォーマンス階層に戻されることはありません。

auto 階層化ポリシーを使用している場合、ホットに設定されたアクセス頻度の低いブロックは、クラウド接続の速度でクラウド階層から戻されます。これは、レイテンシの影響を受けやすいアプリケーションの場合、VM のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。レイテンシが影響を受ける場合は、データストアで自動階層化ポリシーを使用する前に考慮する必要があります。十分なパフォーマンスを確保するために、インタークラスタ LIF は 10GbE の速度のポートに配置することを推奨します。

> オブジェクトストレージプロファイラは、オブジェクトストアを FabricPool アグリゲートに接続する前に、オブジェクトストアに対するレイテンシとスループットをテストするために使用します。



all 階層化ポリシー

「自動」および「 Snapshot のみ」のポリシーとは異なり、「すべて」の階層化ポリシーは、データボリューム全体をただちにクラウド階層に移動します。このポリシーは、セカンダリデータ保護ボリュームまたはアーカイブボリュームに適しています。アーカイブボリュームのデータは、履歴データや規制上の目的で保持する必要があり、ほとんどアクセスされません。VMware データストアボリュームに書き込まれたデータはすぐにクラウド階層に移動されるため、「すべて」のポリシーは推奨されません。以降の読み取り処理はクラウドから実行されるため、データストアボリュームに配置されている VM やアプリケーションでパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

セキュリティ

クラウドと FabricPool では、セキュリティが一元的に懸念されます。ONTAP に標準で搭載されているセキュリティ機能はすべて高パフォーマンス階層でサポートされており、データの移動はクラウド階層に転送される際にセキュリティで保護されます。FabricPool では、を使用します "AES-256-GCM" パフォーマンス階層で暗号化アルゴリズムを使用して、この暗号化をエンドツーエンドでクラウド階層に維持します。クラウドオブジェクトストアに移動されるデータブロックは、ストレージ階層間のデータの機密性と整合性を維持するために、 Transport Layer Security （ TLS ） v1.2 で保護されます。

> ⓘ 暗号化されていない接続を介したクラウドオブジェクトストアとの通信はサポートされていますが、ネットアップでは推奨していません

データ暗号化は、知的財産、取引情報、個人を特定できる顧客情報の保護に不可欠です。FabricPool は、既存のデータ保護戦略を維持するために、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）と NetApp Storage Encryption （ NSE ）の両方を完全にサポートしています。クラウド階層に移動した場合、パフォーマンス階層で暗号化されたすべてのデータは暗号化されたままになります。クライアント側の暗号化キーは ONTAP によって所有され、サーバ側のオブジェクトストアの暗号化キーはそれぞれのクラウドオブジェクトストアによって所有されます。NVE で暗号化されていないデータは、 AES-256-GCM アルゴリズムで暗号化されます。それ以外の AES-256 暗号はサポートされません。

NSE または NVE の使用はオプションで、 FabricPool を使用する必要はありません。

FabricPool の要件

FabricPool を使用するには、 ONTAP 9.2 以降と、このセクションに記載されたプラットフォームのいずれかで SSD アグリゲートを使用する必要があります。追加の FabricPool 要件は、接続するクラウド階層によって異なります。NetApp AFF C190 など、容量が比較的小さい、固定レベルの AFF プラットフォームでは、アクセス頻度の低いデータをクラウド階層に移動する場合に FabricPool を使用すると効果的です。

プラットフォーム

FabricPool は、次のプラットフォームでサポートされます。

- NetApp AFF
  - A800
  - A700S 、 A700
  - A320 、 A300
  - A220 、 A200
  - C190
  - AFF8080 、 AFF8060 、および AFF8040
- NetApp FAS
  - FAS9000
  - FAS8200
  - FAS8080 、 FAS8060 、および FAS8040
  - FAS2750 、 FAS2720
  - FAS2650 、 FAS2620

FabricPool を使用できるのは、 FAS プラットフォーム上の SSD アグリゲートのみです。

- クラウド階層
  - Alibaba Cloud Object Storage Service （標準、低頻度アクセス）
  - Amazon S3 （標準、標準 -IA 、 1 ゾーン -IA 、インテリジェント階層化）
  - Amazon Commercial クラウドサービス（ C2S ）

- Google Cloud Storage （マルチリージョン、リージョナル、ニアライン、コールドライン）
- IBM Cloud Object Storage （ Standard 、 Vault 、 Cold Vault 、 Flex ）
- Microsoft Azure Blob Storage （ホットおよびクール）

クラスタ間 **LIFs**

FabricPool を使用するクラスタのハイアベイラビリティ（ HA ）ペアでは、クラウド階層と通信するために 2 つのクラスタ間 LIF が必要です。ネットアップでは、追加の HA ペアでクラスタ間 LIF を作成して、これらのノードのアグリゲートにもクラウド階層をシームレスに接続することを推奨しています。

ONTAP が AWS S3 オブジェクトストアとの接続に使用する LIF は、 10Gbps ポート上に配置する必要があります。

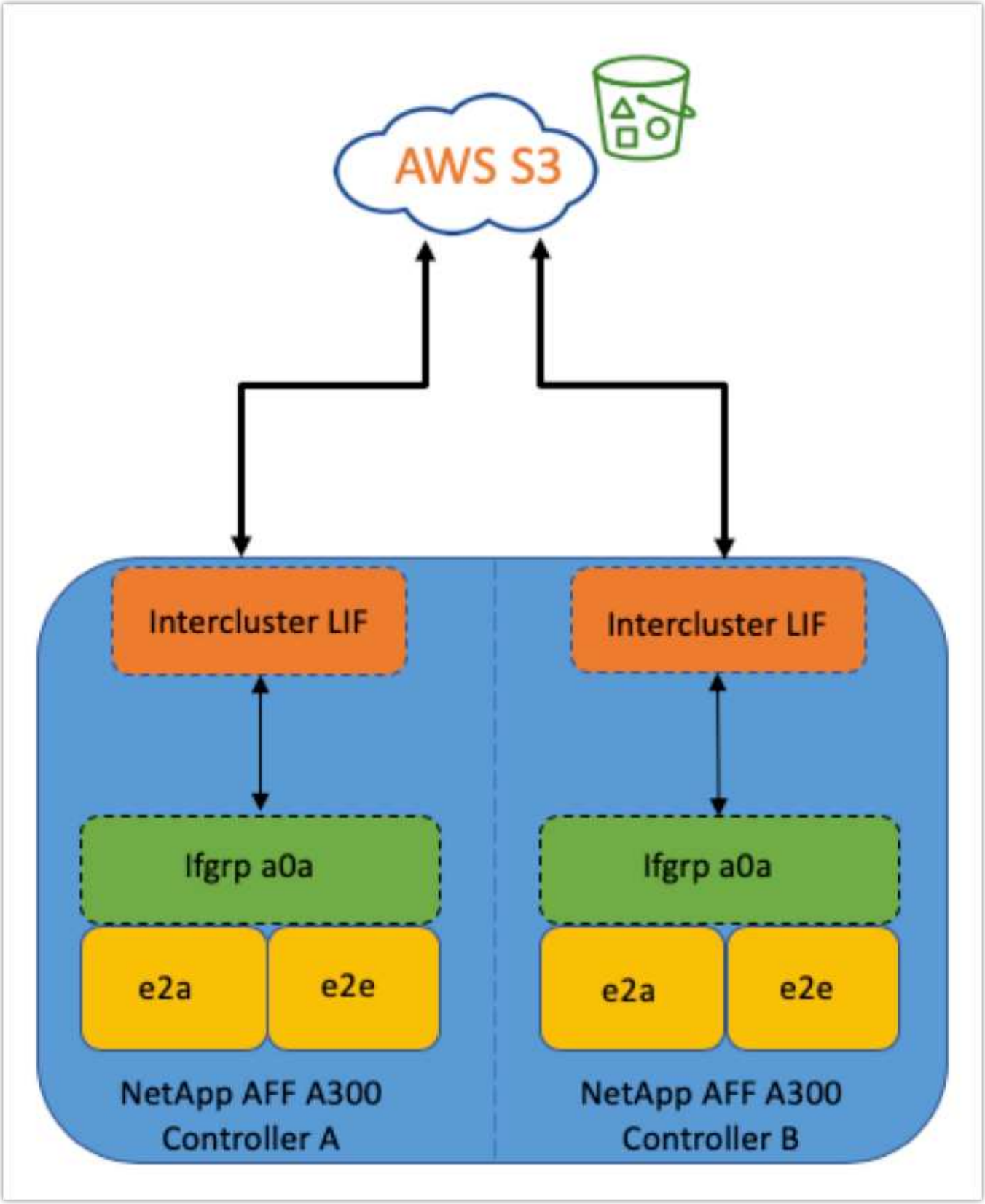
ルーティングが異なるノードで複数の Intercluser LIF を使用する場合は、異なる IPspace に配置することを推奨します。FabricPool では設定時に複数の IPspace から選択できますが、 IPspace 内の特定のクラスタ間 LIF を選択することはできません。

クラスタ間 LIF を無効化または削除すると、クラウド階層への通信が中断されます。

接続性

FabricPool 読み取りレイテンシは、クラウド階層への接続機能です。次の図に示すように、 10Gbps ポートを使用するクラスタ間 LIF は、十分なパフォーマンスを提供します。特定のネットワーク環境のレイテンシとスループットを検証して、 FabricPool のパフォーマンスに与える影響を判断することを推奨します。

低パフォーマンスの環境で FabricPool を使用する場合は、クライアントアプリケーションの最小パフォーマンス要件を引き続き満たし、それに応じてリカバリ時間の目標を調整する必要があります。



オブジェクトストアプロファイラ

次に示すオブジェクトストアプロファイラの例は ONTAP の CLI から実行でき、 FabricPool アグリゲートに接続する前にオブジェクトストアのレイテンシとスループットのパフォーマンスをテストします。

クラウド階層は、オブジェクトストレージプロファイラで使用する前に ONTAP に追加する必要があります。

次のコマンドを使用して、 ONTAP の advanced 権限モードからオブジェクトストアプロファイラを開始します。

```
storage aggregate object-store profiler start -object-store-name <name>
-node <name>
```

結果を表示するには、次のコマンドを実行します。

```
storage aggregate object-store profiler show
```

クラウド階層では、パフォーマンス階層のようなパフォーマンスは提供されません（通常は毎秒 GB ）。FabricPool アグリゲートは、 SATA のようなパフォーマンスを簡単に提供できますが、 SATA のようなパフォーマンスを必要としない階層化ソリューションでは、 10 秒という高いレイテンシと低いスループットも許容できます。

```
bb09-a300-2::*> storage aggregate object-store profiler show
Object store config name: aws_infra_fp_bk_1
Node name: bb09-a300-2-1
Status: Active. Issuing GETs
Start time: 10/3/2019 12:37:24

Op      Size       Total     Failed            Latency(ms)          Throughput
                                        min       max       avg
-----------------------------------------------------------------------------
PUT     4MB        1084      0         336       5951      2817      69.55MB
GET     4KB        158636    0         27        1132      41        32.22MB
GET     8KB        0         0         0         0         0         0B
GET     32KB       0         0         0         0         0         0B
GET     256KB      0         0         0         0         0         0B
5 entries were displayed.
```

個のボリューム

ストレージシンプロビジョニングは、 FlexPod 仮想インフラ管理者向けの標準的な手法です。NetApp Virtual Storage Console （ VSC ）では、 VMware データストアのストレージボリュームを、スペースギャランティ（シンプロビジョニング）なしでプロビジョニングできます。また、ネットアップのベストプラクティスに従って、ストレージ効率の設定が最適化されます。VSC を使用して VMware データストアを作成する場合は、データストアボリュームにスペースギャランティを割り当てる必要がないため追加の操作は必要ありません。

FabricPool は、「なし」以外のスペースギャランティを使用するボリュームを含むアグリゲート（「ボリューム」など）にクラウド階層を接続できません。

```
volume modify -space-guarantee none
```

'pace guarantee none' パラメータを設定すると ' ボリュームのシン・プロビジョニングが行われますこのギャランティタイプのボリュームで使用されるスペースの量は、初期ボリュームサイズで決定されるのではなく、データが追加されるにつれて増加します。このアプローチは FabricPool にとって不可欠です。ボリュームがホットになりパフォーマンス階層に戻されるクラウド階層データをサポートする必要があるためです。

ライセンス

FabricPool では、サードパーティのオブジェクトストレージプロバイダ（ Amazon S3 など）を AFF および FAS ハイブリッドフラッシュシステムのクラウド階層として接続する場合、容量ベースのライセンスが必要です。

FabricPool ライセンスには恒久ライセンスとタームベースライセンス（ 1 年または 3 年）があります。

クラウド階層に格納されているデータの量（使用容量）がライセンス容量に達すると、クラウド階層への階層化が停止します。「すべて」の階層化ポリシーを使用したボリュームへの SnapMirror コピーを含む追加データは、ライセンス容量が増加するまで階層化できません。階層化は停止しますが、クラウド階層のデータには引き続きアクセスできます。ライセンスされた容量が増えるまで、追加のコールドデータは SSD に残ります。

新しい ONTAP 9.5 以降のクラスタを購入すると、無料の 10TB 容量のタームベースの FabricPool ライセンスが付属しますが、追加のサポートコストが適用される場合があります。FabricPool ライセンス（既存のライセンスの追加容量を含む）は、 1TB 単位で購入できます。

FabricPool ライセンスは、 FabricPool アグリゲートを含まないクラスタからのみ削除できます。

> FabricPool ライセンスはクラスタ全体が対象です。ライセンスの購入時に UUID を用意しておく必要があります（ cluster identify show ）。追加のライセンス情報については、を参照してください "ネットアップナレッジベース"。

設定

ソフトウェアのリビジョン

次の表に、検証済みのハードウェアとソフトウェアのバージョンを示します。

レイヤー（ **Layer** ）	デバイス	イメージ（ **Image** ）	コメント
ストレージ	NetApp AFF A300	ONTAP 9.6P2	
コンピューティング	Cisco UCS B200 M5 ブレードサーバ、 Cisco UCS VIC 1340	リリース 4.0 （ 4b ）	
ネットワーク	Cisco Nexus 6332-16UP ファブリックインターコネクト	リリース 4.0 （ 4b ）	
	NX-OS スタンドアロンモードの Cisco Nexus 93180YC-EX スイッチ	リリース 7.0(3) i7(6)	
ストレージネットワーク	Cisco MDS 9148S	リリース 8.3(2)	

レイヤー（ **Layer** ）	デバイス	イメージ（ **Image** ）	コメント
ハイパーバイザー		VMware vSphere ESXi 6.7U2	ESXi 6.7.0,13006603.
		VMware vCenter Server の各機能を使用し	vCenter サーバ 6.7.0.30000 ビルド 13639309
クラウドプロバイダ		Amazon AWS S3	デフォルトオプションを使用する標準の S3 バケット

FabricPool の基本要件については、を参照してください "FabricPool の要件"。基本的な要件をすべて満たしたら、次の手順を実行して FabricPool を設定します。

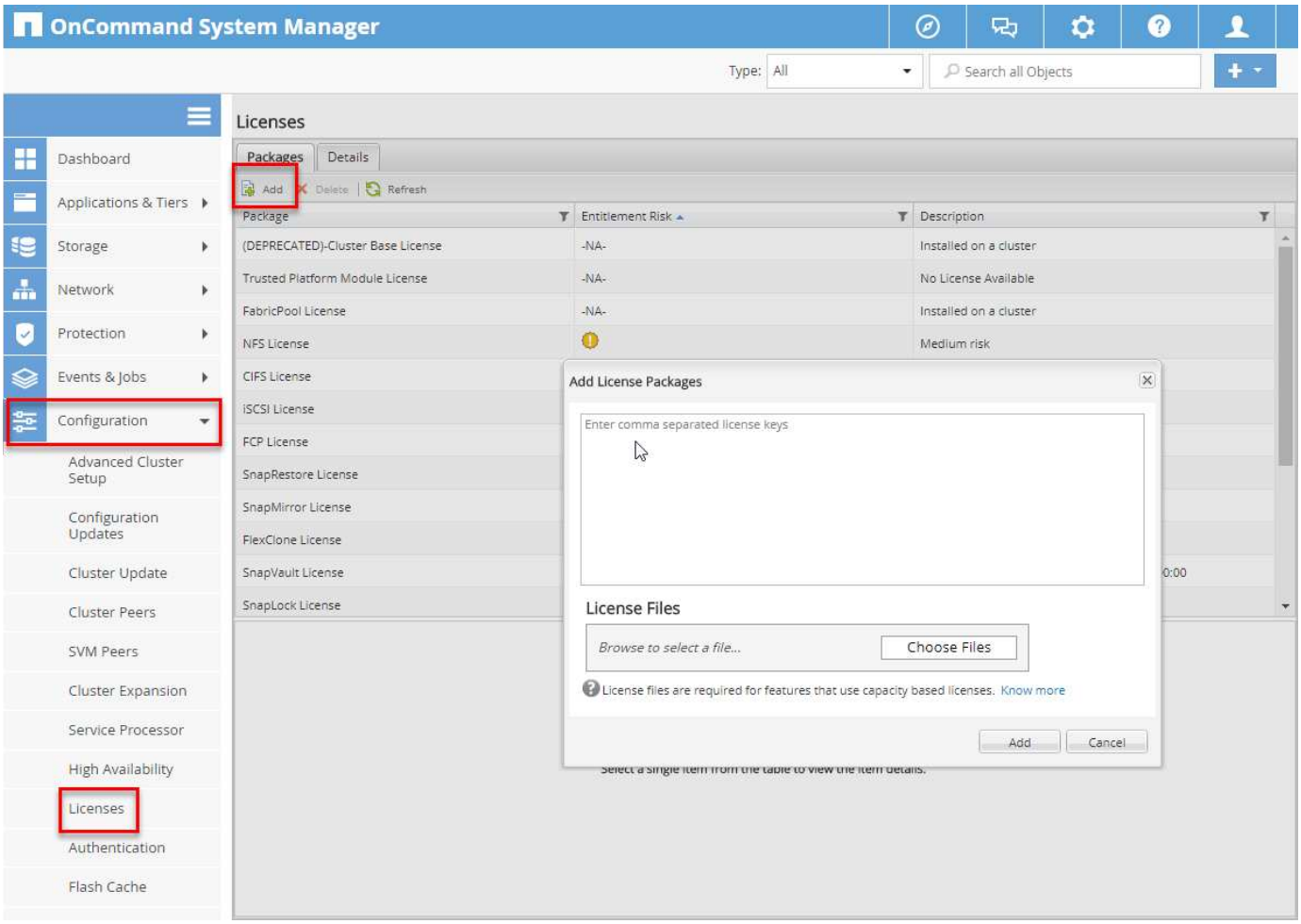
1. FabricPool ライセンスをインストールする。
2. AWS S3 オブジェクトストアバケットを作成する。
3. ONTAP にクラウド階層を追加します。
4. クラウド階層をアグリゲートに接続する。
5. ボリューム階層化ポリシーを設定

"次の手順： FabricPool ライセンスをインストールします。"

FabricPool ライセンスをインストールする

ネットアップライセンスファイルを取得したら、 OnCommand System Manager でインストールできます。ライセンスファイルをインストールするには、次の手順を実行します。

1. 構成をクリックします
2. クラスタをクリックします。
3. [ライセンス] をクリックします
4. 追加をクリックします。
5. [ファイルの選択] をクリックして、ファイルを参照して選択します。
6. 追加をクリックします。



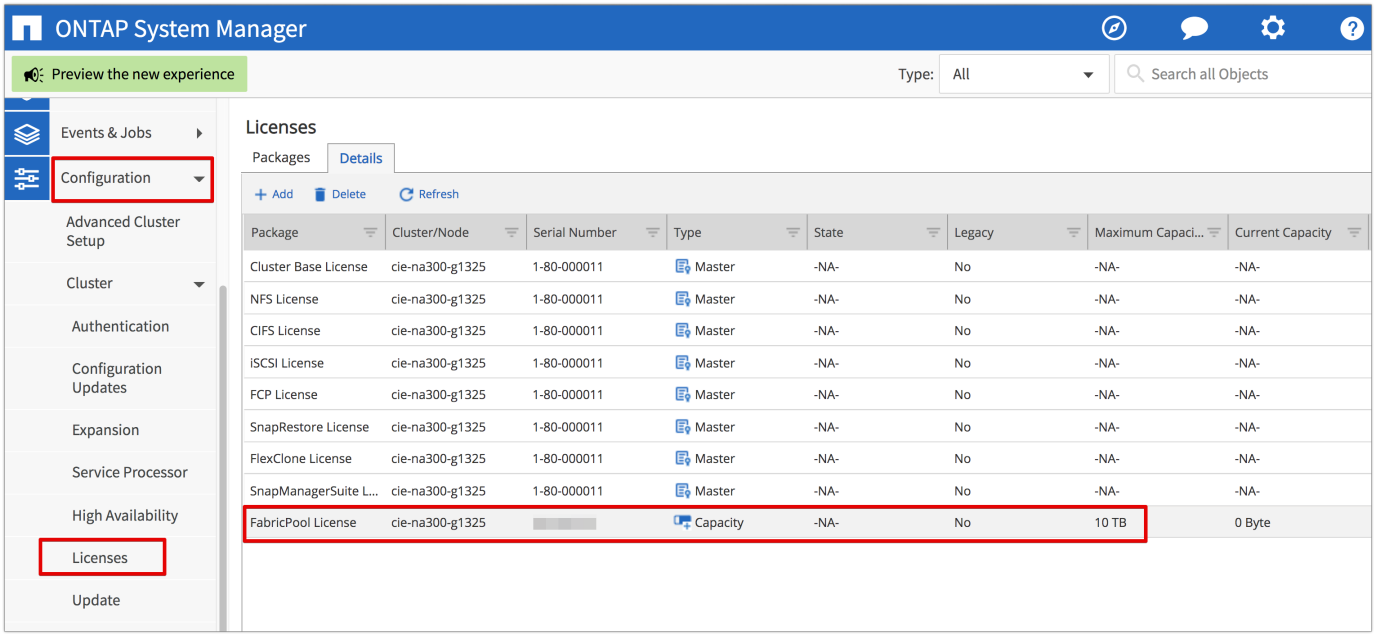
ライセンス容量

ライセンス容量を表示するには、 ONTAP CLI または OnCommand System Manager を使用します。ライセンス容量を確認するには、 ONTAP CLI で次のコマンドを実行します。

```
system license show-status
```

OnCommand システムマネージャで、次の手順を実行します。

1. 構成をクリックします
2. [ライセンス] をクリックします
3. [詳細] タブをクリックします。



FabricPool ライセンスの行には、最大容量と現在の容量が表示されます。

"次： AWS S3 バケットを作成します。"

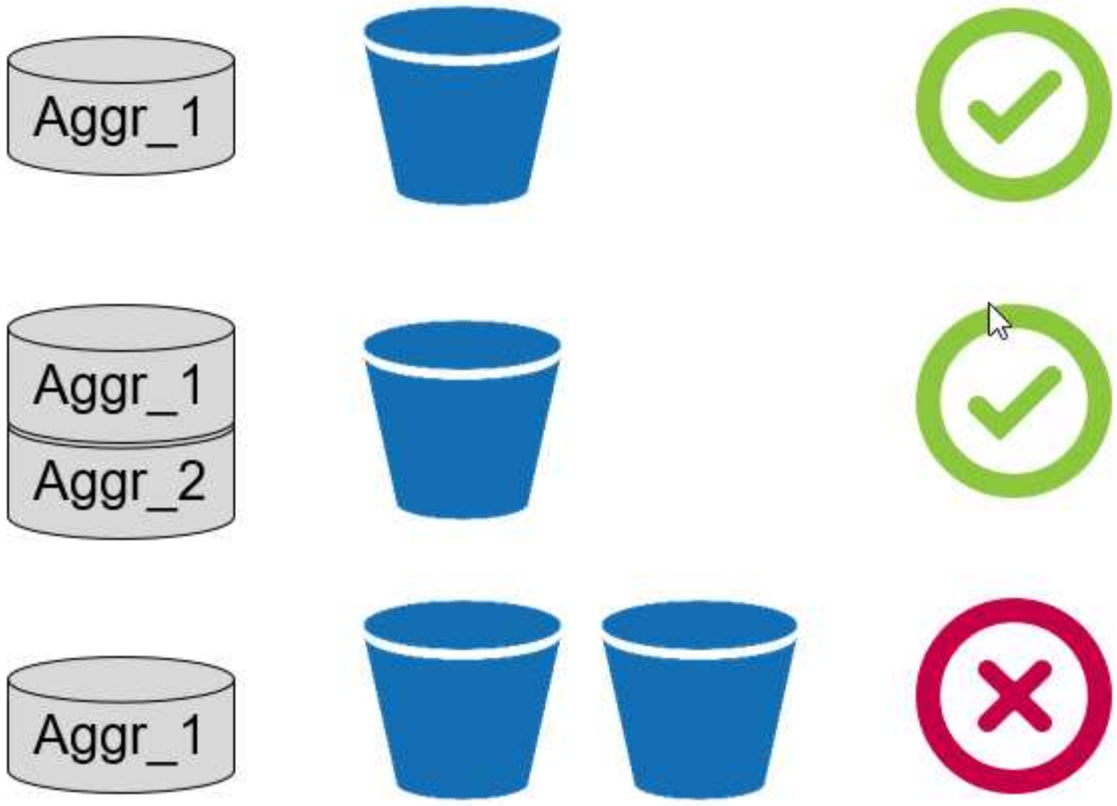
AWS S3 バケットを作成する

バケットは、データを保持するオブジェクトストレージコンテナです。データをクラウド階層としてアグリゲートに追加する前に、データが格納されているバケットの名前と場所を指定する必要があります。

> バケットは、 OnCommand システムマネージャ、 OnCommand Unified Manager 、または ONTAP を使用して作成することはできません。

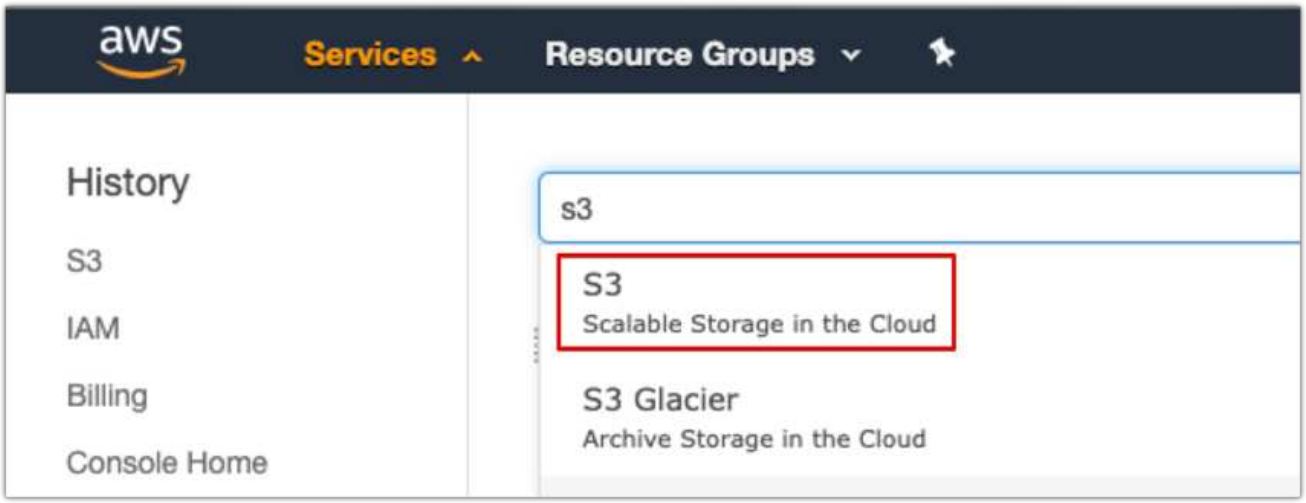
次の図に示すように、 FabricPool ではアグリゲートごとに 1 つのバケットの接続がサポートされます。1 つのバケットを 1 つのアグリゲートに接続し、 1 つのバケットを複数のアグリゲートに接続できます。ただし、 1 つのアグリゲートを複数のバケットに接続することはできません。1 つのバケットをクラスタ内の複数のアグリゲートに接続することはできますが、複数のクラスタ内のアグリゲートに 1 つのバケットを接続することは推奨されません。

ストレージアーキテクチャを計画する際は、バケットとアグリゲートの関係がパフォーマンスにどのように影響するかを検討してください。多くのオブジェクトストレージプロバイダは、サポートされる IOPS の最大数をバケットレベルまたはコンテナレベルで設定しています。最大のパフォーマンスを必要とする環境では、複数のバケットを使用して、オブジェクトストレージの IOPS 制限が複数の FabricPool アグリゲートのパフォーマンスに影響する可能性を軽減する必要があります。クラスタ内のすべての FabricPool アグリゲートに単一のバケットまたはコンテナを接続すると、クラウド階層のパフォーマンスよりも管理性の高い環境が有利になることがあります。

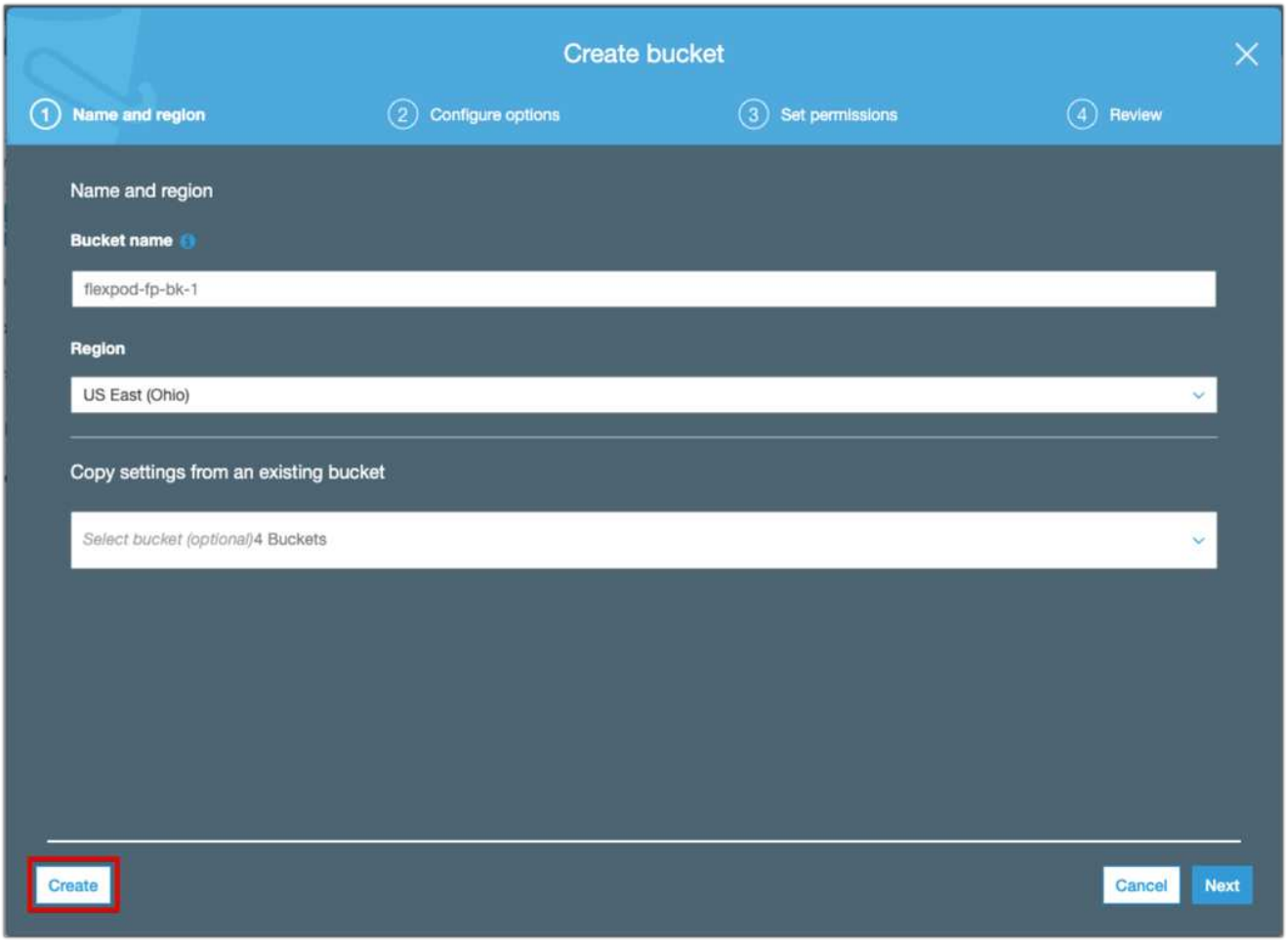


S3 バケットを作成します。

1. ホームページから AWS 管理コンソールの検索バーに「 S3 」と入力します。
2. クラウドで S3 Scalable Storage を選択します。



3. S3 ホームページで、バケットの作成を選択します。
4. DNS 準拠の名前を入力し、バケットを作成するリージョンを選択します。



5. Create をクリックしてオブジェクトストアバケットを作成します。

"次： ONTAP にクラウド階層を追加します"

ONTAP にクラウド階層を追加します

オブジェクトストレージをアグリゲートに接続する前に、オブジェクトストレージを追加し、 ONTAP で識別する必要があります。このタスクは、 OnCommand システムマネージャまたは ONTAP CLI のどちらかで実行できます。

FabricPool は、クラウド階層として Amazon S3 、 IBM Object Cloud Storage 、および Microsoft Azure Blob Storage オブジェクトストアをサポートしています。

次の情報が必要です。

- サーバ名（ FQDN ）。例：「 3.amazonaws.com 」
- アクセスキー ID
- シークレットキー
- コンテナ名（バケット名）

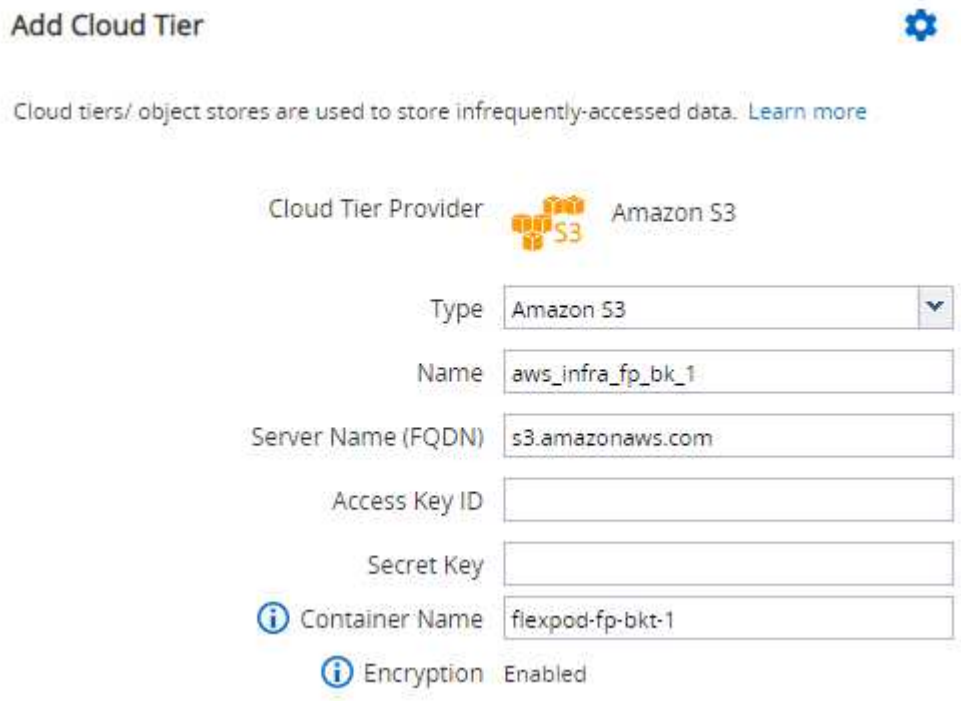
OnCommand システムマネージャ

OnCommand System Manager を使用してクラウド階層を追加するには、次の手順を実行します。

1. OnCommand System Manager を起動します。
2. [ストレージ] をクリックします
3. アグリゲートとディスクをクリックします。
4. クラウド階層をクリックします。
5. オブジェクトストアプロバイダを選択します。
6. オブジェクトストアプロバイダの必要に応じてテキストフィールドを入力します。

   Container Name フィールドに、オブジェクトストアのバケット名またはコンテナ名を入力します。

7. アグリゲートを保存して接続をクリックします。



ONTAP CLI

ONTAP CLI を使用してクラウド階層を追加するには、次のコマンドを入力します。

```
object-store config create
-object-store-name <name>
-provider-type <AWS>
-port <443/8082> (AWS)
-server <name>
-container-name <bucket-name>
-access-key <string>
-secret-password <string>
-ssl-enabled true
-ipspace default
```

"次：クラウド階層を ONTAP アグリゲートに接続します。"

ONTAP アグリゲートにクラウド階層を接続する

ONTAP でオブジェクトストアを追加して識別したら、そのオブジェクトストアをアグリゲートに接続して FabricPool を作成する必要があります。このタスクは、 OnCommand システムマネージャまたは ONTAP CLI を使用して実行できます。

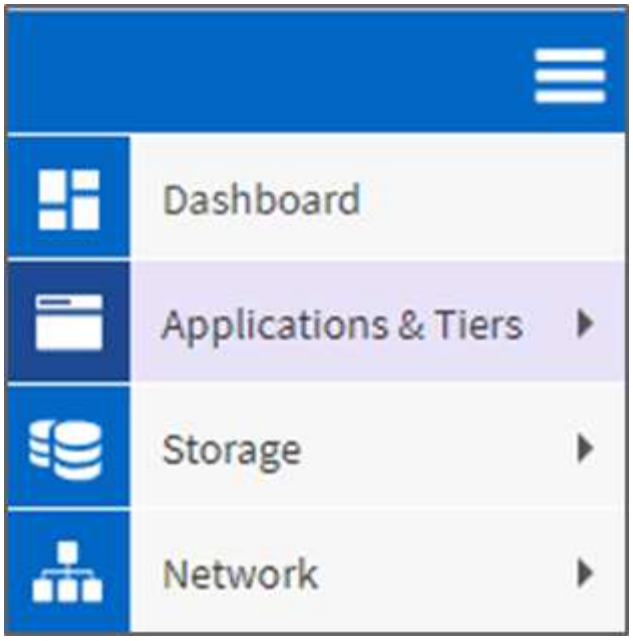
1 つのクラスタに複数のタイプのオブジェクトストアを接続できますが、各アグリゲートに接続できるオブジェクトストアのタイプは 1 つだけです。たとえば、 1 つのアグリゲートで Google Cloud を使用でき、別のアグリゲートで Amazon S3 を使用できますが、 1 つのアグリゲートを両方に接続することはできません。

> クラウド階層をアグリゲートに接続することは、永続的なアクションです。クラウド階層は、接続されているアグリゲートから接続を解除することはできません。

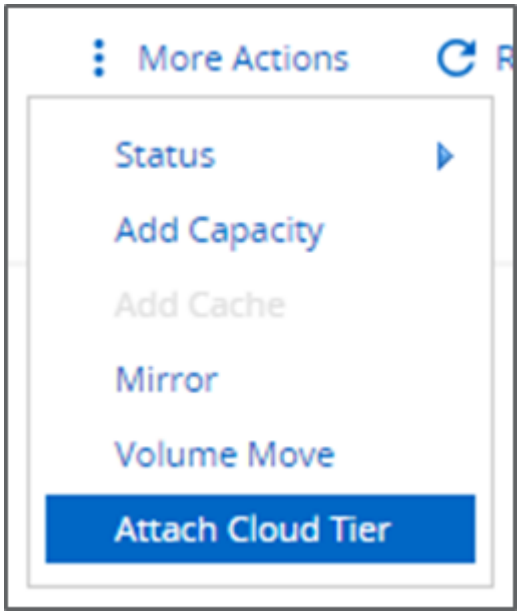
OnCommand システムマネージャ

OnCommand System Manager を使用してクラウド階層をアグリゲートに接続するには、次の手順を実行します。

1. OnCommand System Manager を起動します。
2. [アプリケーションと階層] をクリックします。



3. [ストレージ階層] をクリックします。
4. アグリゲートをクリックします。
5. アクションをクリックし、クラウド階層の接続を選択します。



6. クラウド階層を選択します。
7. アグリゲート上のボリュームの階層化ポリシーを表示および更新します（オプション）。デフォルトでは、ボリューム階層化ポリシーは「 Snapshot のみ」に設定されています。
8. [保存] をクリックします .

ONTAP CLI

ONTAP CLI を使用してアグリゲートにクラウド階層を接続するには、次のコマンドを実行します。

```
storage aggregate object-store attach
-aggregate <name>
-object-store-name <name>
```

例

```
storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -object-store-name
- aws_infra_fp_bk_1
```

"次：ボリューム階層化ポリシーを設定します。"

ボリューム階層化ポリシーを設定します

デフォルトでは、ボリュームは「なし」ボリューム階層化ポリシーを使用します。ボリュームの作成後、OnCommand システムマネージャまたは ONTAP CLI を使用してボリューム階層化ポリシーを変更できます。

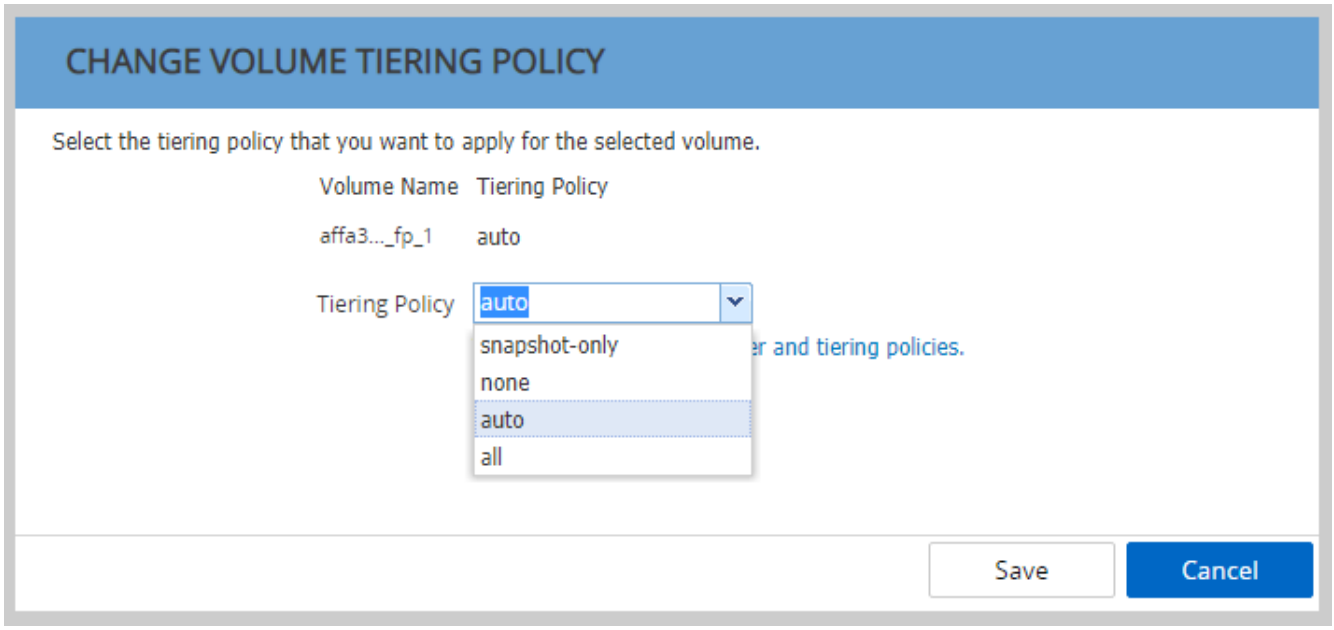
FlexPod で使用する場合、 FabricPool には、「自動」、「 Snapshot のみ」、「なし」の 3 つのボリューム階層化ポリシーが用意されています。

- * 自動 *
  - ボリューム内のすべてのコールドブロックがクラウド階層に移動されます。アグリゲートの使用率が 50% を超えている場合、非アクティブなブロックがコールドになるまでに約 31 日かかります。自動クーリング期間は、「 tiering-minimum-cooling-days 」設定を使用して、 2 日から 63 日の間で調整できます。
  - 階層化ポリシーが「自動」に設定されているボリューム内のコールドブロックがランダムに読み取られると、ブロックがホットになり、パフォーマンス階層に書き込まれます。
  - 階層化ポリシーが「自動」に設定されているボリューム内のコールドブロックが順番に読み取られると、コールドブロックのままクラウド階層に残ります。パフォーマンス階層には書き込まれません。
- * Snapshot のみ *
  - アクティブなファイルシステムと共有されていないボリューム内のコールドスナップショットブロックはクラウド階層に移動されます。アグリゲートの使用率が 50% を超えている場合、非アクティブな Snapshot ブロックがコールドになるまでに約 2 日かかります。「 tiering-minimum-cooling-days 」設定を使用すると、 Snapshot のみのクーリング期間を 2 日から 63 日に調整できます。
  - 階層化ポリシーが「 Snapshot のみ」に設定されているボリューム内のコールドブロックが読み取られるとホットになり、パフォーマンス階層に書き込まれます。
- * なし（デフォルト） *
  - 階層化ポリシーで「なし」を使用するように設定されたボリュームは、コールドデータをクラウド階層に階層化しません。
  - 階層化ポリシーを「なし」に設定すると、新しい階層化が防止されます。
  - 以前にクラウド階層に移動したボリュームデータは、ホットになるまでクラウド階層に残り、パフォーマンス階層に自動的に戻ります。

OnCommand システムマネージャ

OnCommand システムマネージャを使用してボリュームの階層化ポリシーを変更するには、次の手順を実行します。

1. OnCommand System Manager を起動します。
2. ボリュームを選択します。
3. その他の操作をクリックし、階層化ポリシーの変更を選択します。
4. ボリュームに適用する階層化ポリシーを選択します。
5. [保存] をクリックします .



ONTAP CLI

ONTAP CLI を使用してボリュームの階層化ポリシーを変更するには、次のコマンドを実行します。

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
-tiering-policy <auto|snapshot-only|all|none>
```

"次の手順：ボリューム階層化の最小クーリング日数を設定します。"

ボリューム階層化の最小クーリング日数を設定します

「 tiering-minimum-cooling-days 」設定では、ボリューム内のアクセス頻度の低いデータがコールドとみなされて階層化の対象になるまでの日数を指定します。

自動

Auto 階層化ポリシーのデフォルトの「 tiering-minimum-cooling-days 」設定は 31 日です。

読み取りではブロック温度がホットになるため、この値を大きくすると、階層化の対象となるデータ量が減

り、パフォーマンス階層に保持されるデータ量が増加する可能性があります。

この値をデフォルトの 31 日間から減らす場合は、コールドとしてマークされる前にデータをアクティブにしないようにしてください。たとえば ' 複数日のワークロードが 7 日目にかなりの数の書き込みを実行すると予想される場合 ' ボリュームの「 tiering-minimum-cooling-days 」設定は 8 日以上に設定する必要があります

> オブジェクトストレージは、ファイルやブロックストレージのようにトランザクション可能ではありません。ボリュームにオブジェクトとして保存されているファイルを変更してクーリング日数を最小限に抑えると、新しいオブジェクトの作成、既存のオブジェクトの断片化、およびストレージの非効率性の追加につながる可能性があります。

Snapshot のみ

スナップショット専用階層化ポリシーのデフォルトの「 tiering-minimum-cooling-days 」設定は 2 日です。最小値を 2 日間に設定すると、バックグラウンドプロセスの時間が長くなり、ストレージ効率が最大限に向上します。また、日々のデータ保護プロセスがクラウド階層からデータを読み取る必要がなくなります。

ONTAP CLI

ONTAP CLI を使用してボリュームの「 tiering-minimum-cooling-days 」設定を変更するには、次のコマンドを実行します。

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -tiering-minimum
-cooling-days <2-63>
```

advanced 権限レベルが必要です。

> 階層化ポリシーを「自動」と「 Snapshot のみ」（またはその逆）の間で変更すると、パフォーマンス階層のブロックの非アクティブ期間がリセットされます。たとえば、「自動」ボリューム階層化ポリシーを使用し、 20 日間非アクティブだったパフォーマンス階層のデータを含むボリュームでは、階層化ポリシーが「 Snapshot のみ」に設定されている場合、パフォーマンス階層のデータが非アクティブになる日数は 0 日にリセットされます。

パフォーマンスに関する考慮事項

高パフォーマンス階層のサイズを設定します

サイジングを検討する場合は、パフォーマンス階層で次のタスクを実行できる必要があります。

- ホットデータのサポート
- 階層化スキャンによってデータがクラウド階層に移動されるまでコールドデータのサポート
- ホットになりパフォーマンス階層に書き戻されるクラウド階層データのサポート
- 接続されたクラウド階層に関連付けられた WAFL メタデータをサポートしています

ほとんどの環境では、 FabricPool アグリゲートのパフォーマンスと容量の比率は 1 ： 10 で、非常に控えめであるため、ストレージを大幅に節約できます。たとえば、 200TB をクラウド階層に階層化する場合、パフォーマンス階層アグリゲートは少なくとも 20TB にする必要があります。

パフォーマンス階層の容量が 70% を超える場合、クラウド階層からパフォーマンス階層への書き込みは無効になります。この場合、ブロックはクラウド階層から直接読み取られます。

クラウド階層のサイズを設定する

サイジングを検討する場合、クラウド階層として機能するオブジェクトストアは次のタスクを実行できる必要があります。

- 既存のコールドデータの読み取りをサポートします
- 新しいコールドデータの書き込みをサポートします
- オブジェクトの削除とデフラグをサポートしています

所有コスト

。 "FabricPool 経済計算ツール" 独立した IT アナリスト企業の Evaluator Group が、オンプレミスとクラウドの間でコールドデータストレージのコスト削減を予測できるよう支援します。この計算ツールは、アクセス頻度の低いデータをパフォーマンス階層に格納するコストと、残りのデータライフサイクルについてクラウド階層に送信するコストを算出するシンプルなインターフェイスです。5 年間の計算に基づいて、ソース容量、データ増加率、スナップショット容量、コールドデータの割合の 4 つの主要な要素を使用して、その期間におけるストレージコストを決定します。

まとめ

クラウドへの移行は、組織ごと、ビジネスユニットごと、組織内のビジネスユニット間で異なります。一部は急速な導入を選択し、その他はより控えめなアプローチを採用しています。FabricPool は、組織の規模やクラウドの導入速度に関係なく、組織のクラウド戦略に適合し、 FlexPod インフラの効率性と拡張性のメリットをさらに実証します。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- FabricPool のベストプラクティス

  "www.netapp.com/us/media/tr-4598.pdf"

- ネットアップの製品マニュアル

  "https://docs.netapp.com"

- TR-4036 ：『 FlexPod データセンター技術仕様』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4036.pdf"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.